جزوه‌ی بلوپرینت امتحان
پرستاری بزرگسالان و سالمندان (خون و سرطان)

سؤال‌های بلوپرینت استادان همراه با پاسخ، منبع و تصاویر اسلایدها

منابع: بلوپرینت استادان، پاورهای جلسات ۴ تا ۹ (دکتر اجری) و برونر و سودارث

راهنمای جزوه

هر سؤال بلوپرینت به‌صورت یک **کارت** آمده است: شماره‌ی سؤال در بلوپرینت، نوع (تستی/تشریحی)، وزن، سطح تاکسونومی، متن دقیق سؤال، عنوان بحث و منبع. زیر کارت، پاسخ و مطالب مرتبط نوشته شده است.

طبق اسلاید استاد

مطلبی که مستقیماً از پاور استاد (با ذکر شماره‌ی جلسه و اسلاید) آمده است.

پاسخ

پاسخ یا جمع‌بندی پیشنهادی برای نوشتن در امتحان.

تکمیلی

مطالب تکمیلی از برونر و مراجع پرستاری (در بخش خون: هرجا اسلاید نبود).

غلط/اختلاف/احتیاط

اختلاف یا نکته‌ی احتیاطی که باید با کتاب و پاور تطبیق داده شود.

توجه

محدودیت‌ها و توضیح درباره‌ی منبع.

فهرست مطالب

بخش اول: بلوپرینت خون (۱۶ سؤال)

۱ سؤال ۱: سلول‌های ردده‌ی لنفوئیدی

۲ سؤال ۲: هموستاز

۳ سؤال ۳: افتراق آنمی فقر آهن و تالاسمی

۴ سؤال ۴: آنمی با علائم سیستم عصبی مرکزی

۵ سؤال ۵: اضافه‌بار مایع بعد از تزریق خون در بیمار نارسایی قلبی

۶ سؤال ۶: هیپرپلازی لثه در لوسمی

۷ سؤال ۷: تست شیلینگ

۸ سؤال ۹: دیابت نوع ۲ با مصرف امپرازول

۹ سؤال ۱۰: کمبود G6PD

۱۰ سؤال ۱۱: پلی‌سایتمی ورا؛ خارش و پارستزی

۱۱ سؤال ۱۲: نوتروپنی شدید؛ پیشگیری از عفونت

۱۲ سؤال ۱۳: لکواستاز

۱۳ سؤال ۱۴: گلیویک (ایماتینیب) در CML

۱۴ سؤال ۱۵: مولتیپل میلوما؛ هیپرکلسمی و درد استخوان

۱۵ سؤال ۱۶: ترومبوسیتوپنی اولیه (ITP)

۱۶ سؤال ۱۷: تظاهرات بالینی لنفوم هوچکین

۱۷ مرور سایر مطالب مهم پاورهای جلسه ۴ تا ۹ (احتمال سؤال)

بخش دوم: بلوپرینت سرطان (۲۲ سؤال)	
1	سؤال 1: تعریف آناپلازی
2	سؤال 2: تعریف Nadir
3	سؤال 3: سرطانی که در زنان بیشترین مرگ را در جهان دارد
4	سؤال 4: ویروس اپشتین-بار (EBV)
5	سؤال 5: داروهای OCP و ریسک سرطان
6	سؤال 6: عامل تعیین‌کننده‌ی قدرت بدخیمی
7	سؤال 7: ویژگی‌های سلول‌های خوش‌خیم
8	سؤال 8: تست‌های غربالگری سرطان
9	سؤال 9: واکسن HPV و نوع پیشگیری
10	سؤال 10: مرحله‌بندی T1 NX M1 در پروستات
11	سؤال 11: سلول‌هایی که پرتودرمانی کمترین اثر را بر آن‌ها دارد
12	سؤال 12: مراقبت پرستاری در پرتودرمانی
13	سؤال 13: مرحله‌ی چرخه‌ی سلولی که شیمی‌درمانی کمترین اثر را دارد
14	سؤال 14: وین‌کریستین جزو کدام دسته؟
15	سؤال 15: اکستراواسیون میتومایسین
16	سؤال 16: داروی شیمی‌درمانی که حتماً باید عملکرد کلیه پایش شود
17	سؤال 17: اقدام پرستاری در عوارض کلیوی شیمی‌درمانی
18	سؤال 18: داروی شیمی‌درمانی که باید عملکرد ریه پایش شود
19	سؤال 19: پیوند مغز استخوان با احتمال کمتر GVHD
20	سؤال 20: اقدام پرستاری در سندرم ورید اجوف فوقانی (SVC)
21	سؤال 21: اقدام پرستاری در سندرم لیز تومور (TLS)
22	سؤال 22: چهار تشخیص پرستاری و اقدامات مرتبط (تشریحی)

بخش اول

بلوپرینت امتحان پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۳ (خون)

استاد: دکتر مهدی اجری | گروه مراقبت‌های ویژه | ۱۶ سؤال

بلوپرینت (متن اصلی صفحه)

نام درس: پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۳ | نام استاد: دکتر مهدی اجری (دانشیار) | دانشکده‌ی پرستاری و مامایی | گروه آموزشی: مراقبت‌های ویژه | تعداد سؤال: ۱۶ | معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش علوم پزشکی (EDC)

ردیف	عنوان بحث در سرفصل	سؤال	نوع	وزن	تاکسونومی					منبع
					یادآوری	ادراک	کاربرد	تحلیل	ارزشیابی	
1	مروری بر اناتومی فیزولوژی	کدام سلول ها از رده سلول های رده لنفوئیدی نشات می گیرد؟	تستی	0.25	✓					برونر و سودارث 2018
2	بررسی شناخت سیستم خون ساز	کدام گزینه در مورد فرایند هموستاز صحیح می باشد؟	تستی	0.25				✓		برونر و سودارث 2018
3	ازمون تشخیصی	در برگه ازمایش بیماری MCV, MCH, MCHC,HB,HCT کاهش یافته می باشد چه شاخصی میتواند در افتراق انمی فرق آهن و تالاسمی کمک کننده باشد؟	تستی	0.25	✓					برونر و سودارث 2018
4	معاینه فیزیکی و تاریخچه سلامت	در کدام نوع آنمی علایم سیستم عصبی مرکزی در بیماران مبتلا بیشتر دیده می شود؟	تستی	0.25				✓		برونر و سودارث 2018
5	انتقال خون	بیماری با نارسایی قلبی به دنبال تزریق خون دچار علایم افزایش حجم مایعات شده است کدام اقدام برای بیمار مناسب نمی باشد؟	تستی	0.25				✓		برونر و سودارث 2018
6	معاینه فیزیکی و تاریخچه سلامت	هیپرپلازی لثه در کدام نوع لوسمی بیشتر دیده میشود؟	تستی	0.25		✓				برونر و سودارث 2018
7	بررسی شناخت سیستم خون ساز	Schilling test را توضیح دهید؟	تشریحی	0.5	✓					برونر و سودارث 2018
9	ساماندهی مراقبت جامع در انمی ها	بیماری به علت دیابت نوع دو به مدت 7 سال قرص امپرازول یک بار در روز مصرف می کند به نظر شما بیمار ممکن است دچار چه نوع آنمی شود و اقدامات پرستاری شما چیست؟	تشریحی	0.75				✓		برونر و سودارث 2018
10	ساماندهی مراقبت جامع در انمی ها	هشت مورد دارو را نام ببرید که در بیماران دچار کمبود G6PD میتواند فرایند تخریب RBC ها را تسریع کند. همچنین سه مورد مراقبت پرستاری برای این بیماران را شرح دهید؟	تشریحی	0.75		✓				برونر و سودارث 2018
11	ساماندهی مراقبت جامع در پلی سایتمی	بیمار مبتلا به پلی سایتمی ورا از خارش شدید و احساس سوزن سوزن شدن در انگشتان دست و پا شاکی است اقدام پرستاری خود را برای رفع و بهبود این نشانه ها را شرح دهید؟	تشریحی	1	✓					برونر و سودارث 2018
12	ساماندهی مراقبت جامع در اختلالات سلول های سفید	بیماری دچار نوتروپنی شدید شده است اقدامات پرستاری شما برای پیشگیری از عفونت در بیمار چیست لطفا شرح دهید؟ (چهار مورد)	تشریحی	1				✓		برونر و سودارث 2018
13	اختلالات سلول های سفید و لوسمی	عارضه لکواستاز در کدام نوع لوسمی بیشتر دیده می شود ؟ جهت شناسایی این عارضه پرستاران باید چه موارد را در بررسی وضعیت بیمار باید مد نظر داشته باشند.	تشریحی	1			✓			برونر و سودارث 2018

ردیف	عنوان بحث در سرفصل	سؤال	نوع	وزن	تاکسونومی					منبع
					یادآوری	ادراک	کاربرد	تحلیل	ارزشیابی	
14	لوسمی ها	عوارض و اقدام پرستاری داروی گلیویک Gleeves برای درمان لوسمی CML را شرح دهید ؟	تشریحی	1				✓		برونر و سودارث 2018
15	مراقبت جامع و سازماندهی مراقبت در لنفوم ها	اقدامات پرستاری لازم در مورد افزایش سطح کلسیم خون و مدیریت درد های استخوانی در بیمار مبتلا به MULTIPLE MYELOMA را شرح دهید؟	تشریحی	1		✓				برونر و سودارث 2018
16	اختلالات پلاکتی.	اقدامات پرستاری خود را از بیماری که دچار ترومبوسیتوپنی اولیه را شرح دهید؟	تشریحی	1		✓				برونر و سودارث 2018
17	لنفوم ها	تظاهرت بالینی لفنوم هوچکین را شرح دهید؟	تشریحی	1			✓			برونر و سودارث 2018

توجه

در فایل بلوپرینت ردیف شماره ۸ وجود ندارد (شماره‌ها ۱ تا ۷ و ۹ تا ۱۷ هستند)، ولی تعداد کل سؤال ۱۶ است؛ پس هیچ سؤالی کم نیست. عنوان ستون منبع در فایل «عنوان کتاب، سال چاپ، فصل، صفحه» است، ولی در همه‌ی ردیف‌ها فقط «برونر و سودارث ۲۰۱۸» نوشته شده و شماره‌ی فصل و صفحه خالی است. گزینه‌های سؤال‌های تستی هم در بلوپرینت نیامده؛ برای همین برای هر تست «نکته‌ی تعیین‌کننده‌ی پاسخ» نوشته شده است.

نقشه‌ی سؤال‌ها: هر سؤال از کدام جلسه است؟

سؤال	موضوع	جلسه / اسلاید
۱	سلول‌های رده‌ی لنفوئیدی	جلسه ۱ (مغز استخوان و سلول بنیادی)
۲	هموستاز	جلسه ۱ و ۲
۳	افتراق فقر آهن و تالاسمی (RDW)	جلسه ۲ (شاخص‌های RBC)
۴	آنمی با علائم CNS (B12)	جلسه ۳
۵	نارسایی قلب و اضافه‌بار مایع بعد از تزریق خون	انتقال خون (برونر)؛ جلسه ۳ (هشدار پرستاری)
۶	هیپرپلازی لثه در لوسمی	جلسه ۶، اسلاید ۱۳ و ۱۴
۷	تست شیلینگ	جلسه ۳
۹	دیابت + امپرازول	جلسه ۳ (B12) + برونر
۱۰	داروهای G6PD	جلسه ۴، اسلاید ۳۶ تا ۴۰
۱۱	پلی‌سایتمی ورا: خارش و پارستزی	جلسه ۵، اسلاید ۹ تا ۱۸
۱۲	نوتروپنی شدید	جلسه ۵، اسلاید ۲۳ تا ۳۴
۱۳	لکواستاز	جلسه ۶، اسلاید ۳۱ و ۳۵
۱۴	گلیویک در CML	جلسه ۶، اسلاید ۲۹ تا ۳۸
۱۵	مولتیپل میلوما	جلسه ۷، اسلاید ۲۴ تا ۳۳
۱۶	ترومبوسیتوپنی اولیه (ITP)	جلسه ۸–۹، اسلاید ۱۲ تا ۲۲
۱۷	لنفوم هوچکین	جلسه ۷، اسلاید ۶ تا ۱۹

درباره‌ی منابع

توضیح درباره‌ی منابع: پاورهای استاد برای جلسات ۴ تا ۹ را داشتم (از برونر ویرایش ۱۴ نوشته شده‌اند)؛ ولی فایل خود کتاب برونر (جلد خون و سرطان) در اختیارم نبود. جاهایی که مطلب از اسلاید است «طبق اسلاید» نوشته شده و بقیه (کادر آبی) از آشنایی با محتوای برونر و مراجع پرستاری است و باید با کتاب تطبیق داده شود. در پاورها بعضی شماره‌ی جلسه‌ها اشتباه چاپ شده (مثلاً فایل «جلسه پنج» روی اسلاید «session 6» دارد)؛ اینجا شماره‌ی خود فایل‌ها ملاک است.

۱ سؤال ۱: سلول‌های رده‌ی لنفوئیدی

سؤال 1 (ردیف 1 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.25 | یادآوری

کدام سلول ها از رده سلول های رده لنفوئیدی نشات می گیرد؟

عنوان بحث: مروری بر اناتومی فیزولوژی | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۱

پاسخ

لنفوسیت‌های B و T و سلول‌های NK (کشنده‌ی طبیعی). سلول‌های بنیادی مغز استخوان به دو رده‌ی **میلوئیدی** (اریتروسیت‌ها، گرانولوسیت‌ها [نوتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل]، مونوسیت‌ها و پلاکت‌ها) و **لنفوئیدی** تمایز می‌یابند. پس اگر در گزینه‌ها نوتروفیل، مونوسیت، پلاکت یا RBC آمد، غلط است.

تکمیلی (از مرجع)

لنفوسیت B در مغز استخوان و لنفوسیت T در تیموس بالغ می‌شود. سلول پلاسما و سلول خاطره از B ساخته می‌شوند. (جزئیات در جزوه‌ی جلسه ۱، بخش ۲ و ۸)

۲ سؤال ۲: هموستاز

سؤال 2 (ردیف 2 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.25 | تجزیه و تحلیل

کدام گزینه در مورد فرایند هموستاز صحیح می باشد؟

عنوان بحث: بررسی شناخت سیستم خون ساز | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۱ و ۲

پاسخ

گزینه‌ی درست باید با این اصل‌ها هم‌خوان باشد (تله‌های رایج کنارشان آمده):

اصل درست	تله‌ی رایج
هموستاز اولیه = اسپاسم عروق + تشکیل پلاگ پلاکتی	فیبرین/لخته‌ی پایدار مربوط به هموستاز ثانویه است
هموستاز ثانویه = آبشار انعقادی و تشکیل فیبرین	—
مسیر داخلی: آسیب اندوتلیوم، کند، با PTT و هپارین سنجیده می‌شود	PT مسیر داخلی نیست
مسیر خارجی: آسیب بافتی/ترومبوپلاستین، سریع، با PT و INR و وارفارین	PTT مسیر خارجی نیست
هر دو مسیر به فاکتور X می‌رسند ← پروترومبین ← ترومبین ← فیبرینوژن ← فیبرین	—
پس از ترمیم عروق، پلاسمین (از پلاسمینوژن) فیبرین را حل می‌کند (فیبرینولیز)؛ D-dimer محصول آن است	پلاسمین «فیبرینوژن» را حل نمی‌کند؛ فیبرین را حل می‌کند
پلاکت‌ها عمر ۷ تا ۱۰ روز دارند و با ترومبوپویتین تولید می‌شوند	—

۳ سؤال ۳: افتراق آنمی فقر آهن و تالاسمی

سؤال 3 (ردیف 3 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.25 | یادآوری

در برگه ازمایش بیماری MCV, MCH, MCHC,HB,HCT کاهش یافته می باشد چه شاخصی میتواند در افتراق انمی فرق آهن و تالاسمی کمک کننده باشد؟

عنوان بحث: ازمون تشخیصی | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۲

پاسخ

RDW (پهنای توزیع گلبول قرمز). وقتی MCV، MCH، MCHC، Hb و Hct همه کاهش یافته‌اند (میکروسیتیک هیپوکروم)، دو احتمال داریم: فقر آهن و تالاسمی مینور. اگر RDW بالا (بیش از ۱۵٪) باشد ← فقر آهن؛ اگر RDW نرمال/پایین باشد ← تالاسمی مینور.

تکمیلی (از مرجع)

تأیید: فریتین، TIBC و آهن سرم (فقر آهن: فریتین و آهن پایین، TIBC بالا) و الکتروفورز هموگلوبین (تالاسمی). شاخص منتزر (MCV ÷ RBC): زیر ۱۳ به نفع تالاسمی.

۴ سؤال ۴: آنمی با علائم سیستم عصبی مرکزی

سؤال 4 (ردیف 4 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.25 | تجزیه و تحلیل

در کدام نوع آنمی علایم سیستم عصبی مرکزی در بیماران مبتلا بیشتر دیده می شود؟

عنوان بحث: معاینه فیزیکی و تاریخچه سلامت | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۳

پاسخ

کمبود ویتامین B12 (آنمی مگالوبلاستیک / پرنیشیوس). B12 برای میلین و عملکرد سیستم عصبی لازم است؛ علائم: پارستزی انتهاها، از دست دادن حس وضعیت (position sense) به‌علت آسیب نخاع، اختلال راه رفتن، گیجی و کانفیوژن. کمبود فولات و فقر آهن علائم عصبی ندارند.

۵ سؤال ۵: اضافه‌بار مایع بعد از تزریق خون در بیمار نارسایی قلبی

سؤال 5 (ردیف 5 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.25 | تجزیه و تحلیل

بیماری با نارسایی قلبی به دنبال تزریق خون دچار علایم افزایش حجم مایعات شده است کدام اقدام برای بیمار مناسب نمی باشد؟

عنوان بحث: انتقال خون | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | انتقال خون

پاسخ

این وضعیت **اضافه‌بار گردش خون مرتبط با تزریق (TACO)** است. علائم: تنگی نفس، سرفه، رال ریوی، تاکی‌کاردی، افزایش فشار خون، اتساع ورید گردن، سردرد.

اقدام‌های درست: قطع فوری تزریق خون؛ باز نگه داشتن رگ با سرم نرمال سالین؛ نشاندن بیمار در وضعیت نیمه‌نشسته/فاولر بالا؛ دادن اکسیژن؛ اطلاع به پزشک و دادن دیورتیک (مثل فوروزماید) طبق دستور؛ پایش علائم حیاتی، صدای ریه و SpO2.

اقدام‌های نامناسب (گزینه‌ی «مناسب نمی‌باشد»): ادامه یا تندتر کردن تزریق؛ خواباندن بیمار به‌صورت صاف یا سر پایین (ترندلنبورگ)؛ دادن مایع وریدی اضافه؛ بازگرداندن خون بدون دستور پزشک.

تکمیلی (از مرجع)

پیشگیری: در بیماران قلبی، سالمندان و کم‌خونی مزمن جبران‌شده، خون آهسته و با بررسی مکرر تزریق شود (هشدار پرستاری برونر در جلسه ۳: تزریق سریع به این بیماران ادم ریه می‌سازد). ترجیحاً کیسه‌ی RBC متراکم و در صورت لزوم دیورتیک بین واحدها.

۶ سؤال ۶: هیپرپلازی لثه در لوسمی

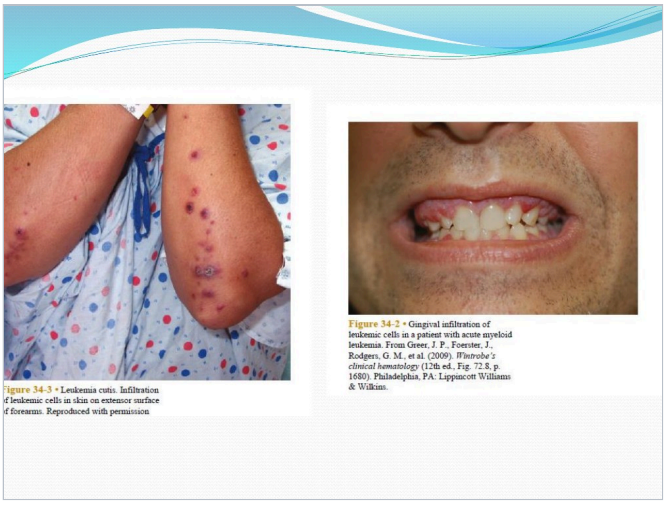
سؤال 6 (ردیف 6 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.25 | ادراک

هیپرپلازی لثه در کدام نوع لوسمی بیشتر دیده میشود؟

عنوان بحث: معاینه فیزیکی و تاریخچه سلامت | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۶

پاسخ

لوسمی میلوئیدی حاد (AML)، به‌ویژه زیرگروه‌های میلومونوسیتی و مونوبلاستیک (M4 و M5). طبق اسلاید ۱۳: تکثیر سلول‌های لوسمیک در ارگان‌ها باعث درد کبد و طحال، **هیپرپلازی لثه** و درد استخوان می‌شود.



اسلاید ۱۴ جلسه ۶: ارتشاح پوستی و نفوذ سلول‌های لوسمیک به لثه در AML

Type	Name	Cytogenetics	Percentage of adult AML patients
M0	acute myeloblastic leukemia, minimally differentiated		5%[28]
M1	acute myeloblastic leukemia, without maturation		15%[29]
M2	acute myeloblastic leukemia, with granulocytic maturation	t(8;21)(q22;q22), t(6;9)	25%[29]
M3	promyelocytic, or acute promyelocytic leukemia (APL)	t(15;17)	10%[28]
M4	acute myelomonocytic leukemia	inv(16)(p13q22), del(16q)	20%[28]
M4eo	myelomonocytic together with bone marrow eosinophilia	inv(16), t(16;16)	5%[28]
M5	acute monoblastic leukemia (M5a) or acute monocytic leukemia (M5b)	del (11q), t(9;11), t(11;19)	10%[28]
M6	acute erythroid leukemias, including erythroleukemia (M6a) and very rare pure erythroid leukemia (M6b)		5%[28]
M7	acute megakaryoblastic leukemia	t(1;22)	5%[28]

اسلاید ۱۷: طبقه‌بندی FAB زیرگروه‌های AML (M4: میلومونوسیتی؛ M5: مونوبلاستیک/مونوسیتی)

۷ سؤال ۷: تست شیلینگ

سؤال 7 (ردیف 7 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 0.5 | یادآوری

Schilling test را توضیح دهید؟

عنوان بحث: بررسی شناخت سیستم خون ساز | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۳

پاسخ

1. روش کلاسیک پیدا کردن **علت** کمبود B12.
2. بیمار یک دوز کم B12 **رادیواکتیو خوراکی** می‌گیرد.
3. هم‌زمان یک دوز غیررادیواکتیو B12 **تزریقی (پارانترال)** داده می‌شود تا ذخایر بدن اشباع شود و B12 جذب‌شده در ادرار دفع شود.
4. ادرار **۲۴ ساعته** جمع‌آوری می‌شود. اگر بیش از **۸٪** رادیواکتیو در ادرار دفع شود، جذب طبیعی است.
5. اگر جذب نشد، تست با افزودن **فاکتور داخلی** تکرار می‌شود؛ اگر حالا دفع ادراری طبیعی شود ← علت **آنمی پرنیشیوس** (نبود فاکتور داخلی) است.

نکته: فقط با جمع‌آوری کامل ادرار ۲۴ ساعته معتبر است.

۸ سؤال ۹: دیابت نوع ۲ با مصرف امپرازول

سؤال 9 (ردیف 9 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 0.75 | تجزیه و تحلیل

بیماری به علت دیابت نوع دو به مدت 7 سال قرص امپرازول یک بار در روز مصرف می کند به نظر شما بیمار ممکن است دچار چه نوع آنمی شود و اقدامات پرستاری شما چیست؟

عنوان بحث: ساماندهی مراقبت جامع در انمی ها | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۳ + برونر

پاسخ پیشنهادی

نوع آنمی: کمبود ویتامین B12 (آنمی مگالوبلاستیک/ماکروسیتیک)؛ کمبود آهن هم ممکن است. امپرازول (مهارکننده‌ی پمپ پروتون) اسید معده را کم می‌کند؛ B12 برای جداشدن از پروتئین غذا و جذب به اسید معده و فاکتور داخلی نیاز دارد، و آهن هم در محیط اسیدی بهتر جذب می‌شود. مصرف ۷ ساله این خطر را بالا می‌برد (در بیماران دیابتی اغلب متفورمین هم مصرف می‌شود که جذب B12 را کم می‌کند، همان نکته‌ی جلسه ۱ و ۳).

اقدامات پرستاری:

1. **ارزیابی:** علائم آنمی (خستگی، رنگ‌پریدگی)، گلوسیت و زبان گوشتی‌قرمز، **علائم عصبی** (پارستزی، اختلال راه رفتن، از دست دادن حس عمقی، کانفیوژن)، سابقه‌ی دارویی (امپرازول، متفورمین).
2. **آزمایش‌ها:** CBC (MCV بالا)، سطح B12 و فولات، فریتین/آهن/TIBC، اسمیر خون؛ پیگیری نتایج و گزارش به پزشک.
3. **درمان طبق دستور:** B12 تزریقی (در اختلال جذب) یا خوراکی با دوز بالا؛ اطلاع به پزشک برای بازنگری لزوم ادامه‌ی PPI.
4. **ایمنی:** پیشگیری از سقوط (نوروپاتی و اختلال تعادل)، مراقبت از پا (هم‌پوشانی با نوروپاتی دیابتی)، مراقبت از دهان.
5. **آموزش:** منابع غذایی B12 (گوشت، جگر، لبنیات، تخم‌مرغ)، اهمیت ادامه‌ی درمان، مراجعه‌ی منظم و پیگیری آزمایش، گزارش علائم عصبی. بهبودی: رتیکولوسیت ظرف یک هفته بالا می‌رود؛ علائم عصبی دیرتر و ممکن است کامل نشود.

تکمیلی (از مرجع)

اسید فولیک به‌تنهایی برای این بیمار مناسب نیست: ممکن است آنمی را بهتر کند ولی علائم عصبی ناشی از کمبود B12 را پنهان یا بدتر کند. این سؤال در بلوپرینت «تحلیل» است، پس هم نوع آنمی و هم مکانیسم را بنویسید.

۹ سؤال ۱۰: کمبود G6PD

سؤال 10 (ردیف 10 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 0.75 | ادراک

هشت مورد دارو را نام ببرید که در بیماران دچار کمبود G6PD میتواند فرایند تخریب RBC ها را تسریع کند. همچنین سه مورد مراقبت پرستاری برای این بیماران را شرح دهید؟

عنوان بحث: ساماندهی مراقبت جامع در انمی ها | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۴

طبق اسلاید استاد (جلسه ۴، اسلاید ۳۶ تا ۴۰)

- G6PD (فاویسم): آنزیمی در RBC که برای پایداری غشا لازم است؛ شایع‌ترین نقص فقط وقتی همولیز می‌دهد که RBC تحت استرس (تب یا داروهای خاص) قرار بگیرد. (اسلاید ۳۶)
- در لام: **Heinz body** و **Bite cell** (اسلاید ۳۹). تشخیص: آزمون غربالگری یا سنجش کمّی G6PD. درمان: قطع داروی مسبب؛ تزریق خون فقط در همولیز شدید (اسلاید ۴۰).

پاسخ پیشنهادی

هشت مورد (اسلاید ۳۷):

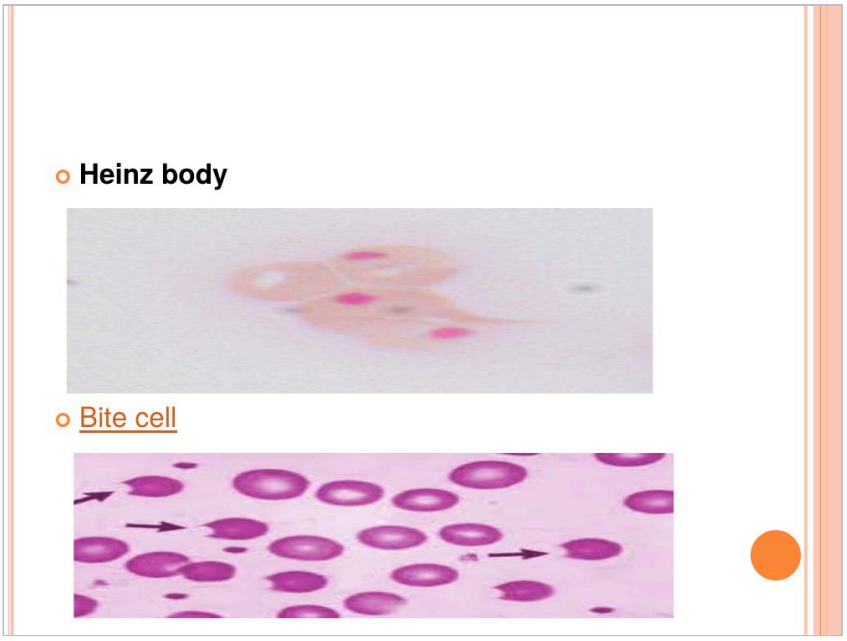
1. داروهای ضدمالاریا / سولفونامیدها
2. دایپسون (Dapsone)
3. آسپرین با دوز بالا
4. دیورتیک‌های تیازیدی (مثل هیدروکلروتیازید)
5. فوروزماید (لازیکس)
6. داروهای هیپوگلیسمیک (مثل متفورمین، طبق اسلاید)
7. ویتامین K
8. باقلا (fava beans)

سه مراقبت پرستاری:

1. **پیشگیری و آموزش:** بررسی همه‌ی داروهای تجویزی و بدون نسخه قبل از دادن؛ فهرست داروها و غذاهای ممنوع (باقلا) را به بیمار و خانواده آموزش دهید؛ کارت/دستبند هشدار؛ خواندن برچسب داروها؛ غربالگری اعضای خانواده (وراثت X-لینک).
2. **پایش همولیز:** علائم زردی، ادرار تیره، خستگی، رنگ‌پریدگی، تب و تاکی‌کاردی؛ پایش Hb/Hct، بیلی‌روبین و رتیکولوسیت؛ در صورت بروز، قطع فوری داروی مسبب و اطلاع به پزشک.
3. **حمایت و درمان:** تأمین مایع کافی و درمان سریع تب/عفونت (مهم‌ترین محرک‌ها)، آماده‌سازی تزریق خون در همولیز شدید طبق دستور، حمایت از بیمار و کنترل علائم.

تکمیلی (از مرجع)

باقلا یک مادهی غذایی است نه دارو؛ فهرست داروهای رایجتر در مراجع: پریماکین، سولفامتوکسازول، نیتروفورانتوئین، متیلن بلو و راسبوریکاز. اگر امتحان «دارو» بخواهد، ۷ مورد اول اسلاید را بنویسید و مورد هشتم را از این‌ها یا باقلا انتخاب کنید. وجود «متفورمین» و «ویتامین K» در فهرست اسلاید از خود برونر ۲۰۱۰ است.



اسلاید ۳۹: Heinz body و Bite cell در G6PD

۱۰ سؤال ۱۱: پلی‌سایتمی ورا؛ خارش و پارستزی

سؤال 11 (ردیف 11 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 1 | یادآوری

بیمار مبتلا به پلی سایتمی ورا از خارش شدید و احساس سوزن سوزن شدن در انگشتان دست و پا شاکی است اقدام پرستاری خودرا برای رفع و بهبود این نشانه ها را شرح دهید؟

عنوان بحث: ساماندهی مراقبت جامع در پلی سایتمی | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۵

طبق اسلاید استاد (جلسه ۵)

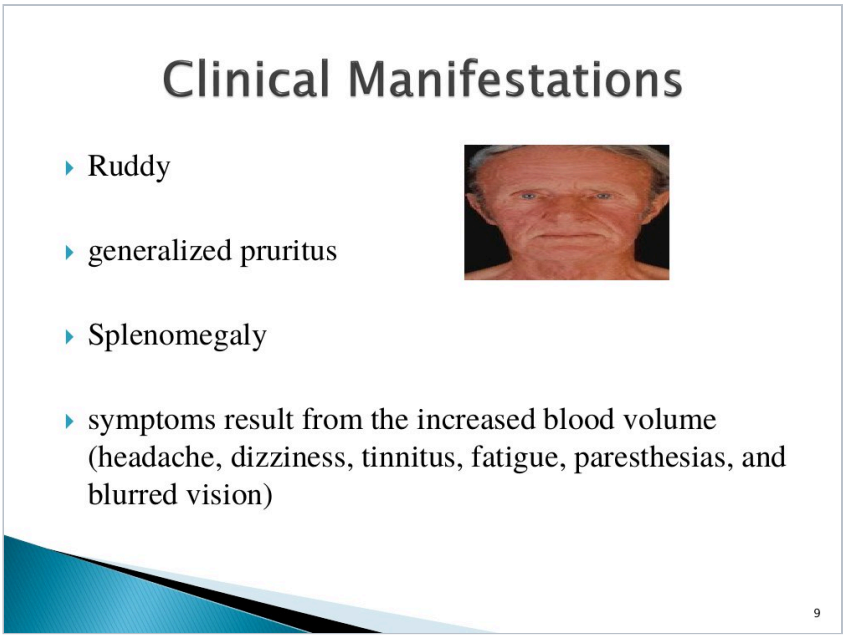
- علت علائم: **افزایش حجم خون** (سردرد، سرگیجه، وزوز گوش، خستگی، **پارستزی** و تاری دید) و **افزایش ویسکوزیته** (آنژین، کلودیکاسیون، تنگی نفس، ترومبوفلبیت). علائم دیگر: قرمزی و پرخونی صورت (ruddy)، **خارش عمومی**، اسپلنومگالی، نقرس، اریترومالژی، زخم پپتیک (اسلاید ۹ و ۱۰).
- هدف درمان: کاهش تودهی سلولی خون و کم کردن خطر ترومبوز. **فلبوتومی**: ابتدا ۵۰۰ mL یک یا دو بار در هفته (کاهش Hct تا حدود ۴۵٪)؛ **مکمل آهن ممنوع** (اسلاید ۱۴ و ۱۸).
- برای خارش: **حمام آب خنک** و استفاده از لوسیون و فرآوردههای حمام؛ آنتی‌هیستامین/هیدروکسی‌زین (اسلاید ۱۵ و ۱۸). برای علائم ایسکمیک: دی‌پیریدامول؛ همچنین هیدروکسی‌اوره، آسپرین کم‌دوز و اینترفرون آلفا-2b (اسلاید ۱۶).

پاسخ پیشنهادی

اقدام‌های پرستاری برای خارش: حمام یا دوش با **آب خنک** (نه داغ)، استفاده از صابون ملایم و لوسیون‌های نرم‌کننده، پوست را خشک نکنید و ماساژ نکنید، ناخن کوتاه، لباس نخی و گشاد، پرهیز از خراشیدن، آنتی‌هیستامین طبق دستور، پیشگیری از گرمای زیاد.

برای احساس سوزن‌سوزن شدن (پارستزی)/سوزش انگشتان: ارزیابی علائم عصبی و گردش خون انتهاها (رنگ، دما، نبض، درد)، بالا بردن اندام و خنک نگه داشتن (در اریترومالژی)، پرهیز از گرما و فشار، گزارش تغییر بینایی، ضعف و کرختی (علائم ترومبوز)، آسپرین کم‌دوز طبق دستور (اگر سابقه‌ی خونریزی ندارد).

رفع علت: فلبوتومی درمانی طبق دستور و پایش Hct، هیدراتاسیون کافی، آموزش پرهیز از مکمل آهن و آموزش علائم هشدار (سردرد شدید، تغییر بینایی، درد قفسه‌ی سینه، درد یک‌طرفه‌ی ساق) و اینکه نقش پرستار عمدتاً **آموزش** است.



اسلاید ۹: چهره‌ی «ruddy» و علائم پلی‌سایتمی

تکمیلی (از مرجع)

پلی‌سایتمی ثانویه (اسلاید ۱۹ و ۲۰): ناشی از افزایش اریتروپویتین (سیگار، COPD، بیماری قلبی سیانوتیک، ارتفاع، کارسینوم سلول کلیوی، آپنه‌ی خواب)؛ درمان = اصلاح علت؛ اگر ممکن نبود فلبوتومی. در نوع اولیه (ورا): EPO نرمال یا کمی پایین، اسپلنومگالی، جهش JAK2، افزایش WBC و پلاکت؛ بقای میانه بیش از ۱۴ سال و ممکن است به MDS یا AML تبدیل شود (اسلاید ۸ و ۱۱).

۱۱ سؤال ۱۲: نوتروپنی شدید؛ پیشگیری از عفونت

سؤال 12 (ردیف 12 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 1 | تجزیه و تحلیل

بیماری دچار نوتروپنی شدید شده است اقدامات پرستاری شما برای پیشگیری از عفونت در بیمار چیست لطفا شرح دهید؟ (چهار مورد)

عنوان بحث: ساماندهی مراقبت جامع در اختلالات سلول های سفید | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۵

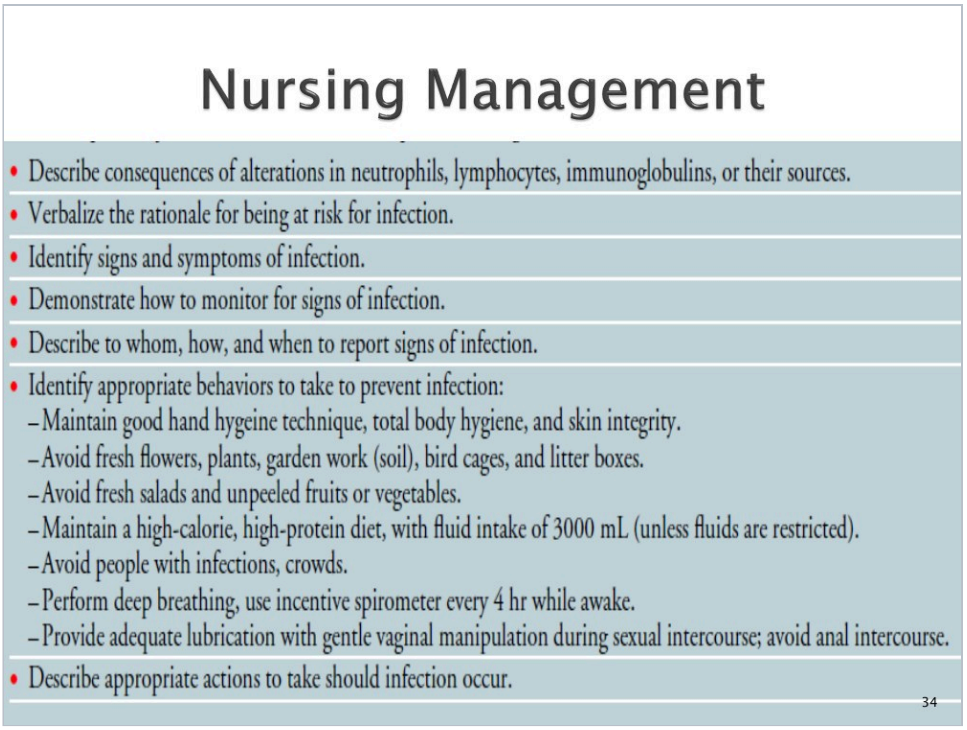
طبق اسلاید استاد (جلسه ۵، اسلاید ۲۳ تا ۳۳)

- نوتروپنی: کمتر از $mm^3/2000$ (لکوپنی: کمتر از 1500). نوتروفیل‌ها برای جلوگیری از عفونت باکتریایی ضروری‌اند. **ANC** = (درصد نوتروفیل + درصد باند) × کل WBC؛ طبیعی بیشتر از 2000 (اسلاید ۲۵ تا ۲۷).
- خطر عفونت: قابل‌توجه وقتی ANC < 1000؛ بالا وقتی < 500؛ تقریباً حتمی وقتی < 100 (اسلاید ۲۸). عوامل خطر: شدت و مدت نوتروپنی، وضعیت تغذیه، کاهش تحرک، لنفوپنی، پروسیجرهای تهاجمی، بهداشت نامناسب، آنتی‌بیوتیک‌درمانی (اسلاید ۳۰).
- درمان: قطع داروی مسبب، کورتیکواستروئید در اختلال ایمنی، **G-CSF/GM-CSF (فیل‌گراستیم)** در کاهش تولید؛ در تب بیمار بستری می‌شود (اسلاید ۳۲ و ۳۳).

پاسخ پیشنهادی

چهار مورد (و موارد دیگر برای اطمینان):

1. **بهداشت دست‌ها** (پرسنل، بیمار و ملاقات‌کننده) و بهداشت کامل بدن و حفظ سلامت پوست.
2. **پرهیز از منابع آلودگی:** گل و گیاه تازه، کار با خاک (باغبانی)، قفس پرنده و جعبه‌ی حیوانات؛ دوری از افراد دارای عفونت و ازدحام؛ محیط محافظ/اتاق ایزوله در نوتروپنی شدید.
3. **تغذیه:** رژیم پرکالری و پرپروتئین، مایعات ۳۰۰۰ mL در روز (مگر ممنوع)؛ پرهیز از سالاد تازه و میوه/سبزی بدون پوست‌کندن (رژیم نوتروپنیک).
4. **پیشگیری از عوارض تنفسی:** تنفس عمیق و اسپیرومتری انگیزشی هر ۴ ساعت در بیداری.
5. پایش علائم عفونت: دما (تب ممکن است تنها علامت باشد)، علائم حیاتی، پوست و مخاط، ادرار؛ **اندازه‌گیری دمای رکتال، شیاف، تنقیه و رابطه‌ی مقعدی ممنوع**؛ لوبریکانت کافی و ملایم در رابطه‌ی جنسی.
6. بهداشت دهان (مسواک نرم)، اجتناب از اقدامات تهاجمی غیرضروری (سوند، تزریق عضلانی)، پایش CBC و ANC، تجویز G-CSF طبق دستور و گزارش فوری تب به پزشک.



اسلاید ۳۴ جلسه ۵: آموزش پیشگیری از عفونت در نوتروپنی

تکمیلی (از مرجع)

تعریف تب در نوتروپنی در مراجع: دمای دهانی ≥ 38.3 یک‌بار یا ≥ 38.0 به‌مدت یک ساعت؛ آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف باید در کوتاه‌ترین زمان (ظرف حدود یک ساعت) شروع شود.

۱۲ سؤال ۱۳: لکواستاز

سؤال 13 (ردیف 13 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 1 | کاربرد

عارضه لکواستاز در کدام نوع لوسمی بیشتر دیده می شود ؟ جهت شناسایی این عارضه پرستاران باید چه موارد را در بررسی وضعیت بیمار باید مد نظر داشته باشند.

عنوان بحث: اختلالات سلول های سفید و لوسمی | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۶

طبق اسلاید استاد (جلسه ۶، اسلاید ۳۱ و ۳۵)

- **CML:** در مرحله‌ی بالینی شمارش WBC بیش از $mm^3/100,000$ می‌شود و بیمار ممکن است **تنگی نفس** یا **گیجی** داشته باشد (کاهش پرفیوژن مویرگی)؛ طحال بزرگ و دردناک، کبد بزرگ، بی‌اشتهایی و کاهش وزن (اسلاید ۳۱). اگر WBC بیش از 300,000 شود، **لکوفرز** (leukopheresis) انجام می‌شود (اسلاید ۳۵).

پاسخ پیشنهادی

لکواستاز یعنی تجمع تعداد زیاد سلول‌های لوسمیک (بلاست) در عروق کوچک که ویسکوزیته را بالا می‌برد و پرفیوژن را مختل می‌کند. طبق اسلاید بیشتر با **CML** (WBC > 100,000؛ به‌ویژه فاز بلاست) مرتبط است؛ در مراجع در AML (به‌ویژه مونوسیتی) هم شایع است.

موارد بررسی پرستار:

- وضعیت تنفسی: تنگی نفس، تاکی‌پنه، SpO2 و صدای ریه.
- وضعیت عصبی: سردرد، گیجی/کانفیوژن، کاهش سطح هوشیاری، اختلال بینایی.
- پرفیوژن بافتی: رنگ و دمای پوست، پر شدن مویرگی؛ علائم قلبی (درد قفسه‌ی سینه، تاکی‌کاردی).
- شمارش WBC و Hb/Hct، علائم خونریزی، تب و علائم عفونت، برون‌ده‌ی ادراری و علائم لیز توموری.
- اندازه‌ی طحال و درد شکم.

تکمیلی (از مرجع)

در لکواستاز از تزریق RBC که ویسکوزیته را بیشتر می‌کند پرهیز می‌شود؛ هیدراتاسیون، آلوپورینول و لکوفرز/هیدروکسی‌اوره طبق دستور انجام می‌شود.

۱۳ سؤال ۱۴: گلیویک (ایماتینیب) در CML

سؤال 14 (ردیف 14 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 1 | تجزیه و تحلیل

عوارض و اقدام پرستاری داروی گلیویک Gleeves برای درمان لوسمی CML را شرح دهید ؟

عنوان بحث: لوسمی ها | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۶

طبق اسلاید استاد (جلسه ۶، اسلاید ۲۹ تا ۳۸)

- CML: جهش در سلول بنیادی میلوئیدی؛ در ۹۰ تا ۹۵٪ موارد **کروموزوم فیلادلفیا** (قطعه‌ای از DNA در کروموزوم ۲۲ وجود ندارد)؛ میانه‌ی طول عمر ۳ تا ۵ سال (قبل از داروهای جدید) (اسلاید ۲۹ و ۳۰). سه مرحله: مزمن، تبدیلی، شتاب‌یافته/بحران بلاستی (اسلاید ۳۲).
- **درمان:** مهارکننده‌ی تیروزین کیناز، **گلیویک (Gleevec)**؛ آنتی‌اسیدها و **آب گریپ‌فروت** جذب دارو را محدود می‌کنند (اسلاید ۳۳). سایر درمان‌ها: اینترفرون آلفا، سیتوزین، هیدروکسی‌اوره، بوسولفان؛ لکوفرز؛ BMT (اسلاید ۳۴ تا ۳۸).

پاسخ پیشنهادی

عوارض شایع: تهوع و استفراغ و اسهال، **احتباس مایع** (ادم دور چشم و اندام‌ها، افزایش وزن)، گرفتگی عضلانی و درد استخوانی/مفصلی، راش پوستی، سردرد و خستگی، **سرکوب مغز استخوان** (نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی) و **سمیت کبدی**؛ نادر: نارسایی قلبی.

اقدام‌های پرستاری:

1. دارو را **با غذا و یک لیوان بزرگ آب** بدهید تا تحریک معده کم شود؛ **همراه آنتی‌اسید و آب گریپ‌فروت ندهید** (فاصله‌ی زمانی).
2. **وزن روزانه** و بررسی ادم؛ ثبت جذب و دفع؛ گزارش افزایش وزن ناگهانی یا تنگی نفس.
3. پایش **CBC** و آنزیم‌های کبدی، علائم عفونت و خونریزی.
4. کنترل تهوع/استفراغ و اسهال (ضداستفراغ طبق دستور، وعده‌های کوچک)، مراقبت از پوست.
5. آموزش: مصرف منظم و بدون قطع خودسرانه، خطر برای جنین (جلوگیری از بارداری)، پرهیز از داروهای بدون نسخه (مثل مصرف زیاد استامینوفن) بدون مشورت، مراجعه‌ی منظم برای آزمایش.

تکمیلی (از مرجع)

آموزش بیمار مبتلا به CML: داروی خوراکی در منزل مصرف می‌شود، پس پیروی از درمان (adherence) بسیار مهم است؛ قطع دارو می‌تواند باعث پیشرفت بیماری شود.

۱۴ سؤال ۱۵: مولتیپل میلوما؛ هیپرکلسمی و درد استخوان

سؤال 15 (ردیف 15 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 1 | ادراک

اقدامات پرستاری لازم در مورد افزایش سطح کلسیم خون و مدیریت درد های استخوانی در بیمار مبتلا به MULTIPLE MYELOMA را شرح دهید؟

عنوان بحث: مراقبت جامع و سازماندهی مراقبت در لنفوم ها | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۷

طبق اسلاید استاد (جلسه ۷، اسلاید ۲۴ تا ۳۳)

- بیماری بدخیم پلاسماسل (بالغ‌ترین شکل لنفوسیت B)؛ لنفوم طبقه‌بندی نمی‌شود. پروتئین مونوکلونال (M protein) در خون و ادرار (اسلاید ۲۴ و ۲۵).
- علامت کلاسیک: **درد استخوان**، معمولاً در کمر یا دنده (دوسوم موارد)، با حرکت زیاد و با استراحت کم می‌شود؛ تخریب استخوان ← **هیپرکلسمی** ← نارسایی کلیه؛ ویسکوزیته‌ی سرم بالا (اسلاید ۲۶ و ۲۷). **هشدار پرستاری:** هر سالمند با شکایت اصلی کمردرد و پروتئین تام بالا باید از نظر میلوما ارزیابی شود.
- تشخیص: M protein بالا در سرم و ادرار، آنمی یا هیپرکلسمی (اسلاید ۲۸). درمان قطعی ندارد؛ شیمی‌درمانی (دگزامتازون، وین‌کریستین/دوکسوروبیسین) و پرتودرمانی ضایعات استخوانی (اسلاید ۳۱).
- **مدیریت پرستاری (اسلاید ۳۲ و ۳۳):** کنترل درد (NSAIDs + اپیوئید در درد خفیف)؛ آموزش محدودیت فعالیت (بلند کردن بیش از ۱۰ پوند ممنوع) و بریس برای حمایت ستون فقرات؛ ارزیابی علائم هیپرکلسمی؛ حفظ تحرک و **هیدراتاسیون (برون‌ده‌ی ادراری ۳ لیتر در روز)**؛ پایش عملکرد کلیه؛ پیشگیری از عفونت (واکسن پنوموکوک و آنفلوانزا، IVIG).

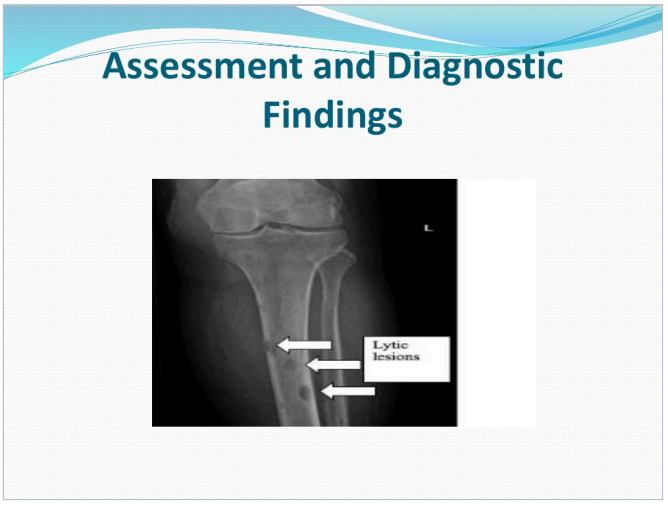
پاسخ پیشنهادی

افزایش کلسیم خون:

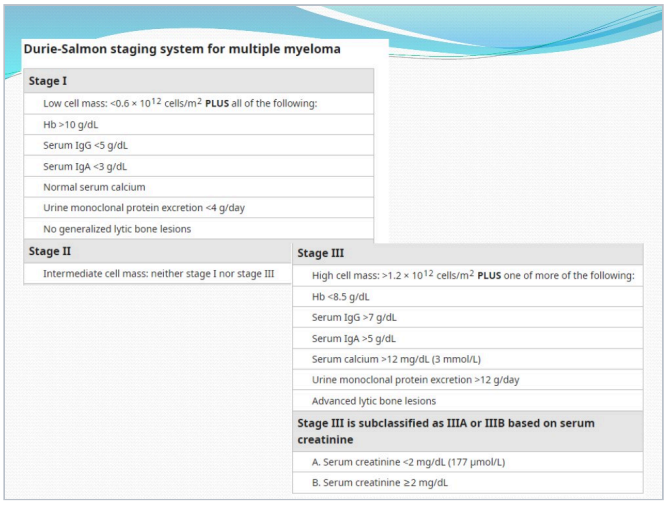
- ارزیابی علائم: تهوع و استفراغ، یبوست، پرادراری و تشنگی، ضعف عضلانی، خواب‌آلودگی و گیجی، آریتمی (ECG)، درد استخوان؛ پایش کلسیم، کراتینین و BUN.
- **هیدراتاسیون** خوراکی/وریدی (اهداف: دفع ادرار حدود ۳ لیتر در روز)، ثبت جذب و دفع، حفظ **تحرک و ایستادن/راه رفتن** (بی‌حرکتی کلسیم را از استخوان آزاد می‌کند)، پرهیز از مکمل کلسیم و ویتامین D و دیورتیک تیازیدی، داروها طبق دستور (بیس‌فسفونات، کورتیکواستروئید، کلسی‌تونین).
- پایش عملکرد کلیه و علائم نارسایی؛ آموزش علائم هشدار.

درد استخوان:

- مسکن (NSAIDs با احتیاط در کلیه + اپیوئید)، ارزیابی منظم درد؛ پرتودرمانی ضایعات؛ بریس ستون فقرات؛ محدودیت بلند کردن (حداکثر ۱۰ پوند)؛ حرکت‌دادن بیمار با دقت و پیشگیری از شکستگی پاتولوژیک و سقوط؛ آموزش خانواده.



اسلاید ۲۹: ضایعات لیتیک استخوان در میلوما



Durie-Salmon staging system for multiple myeloma

Stage I	
Low cell mass: <0.6 × 10^{12} cells/m^2 **PLUS** all of the following:	
Hb >10 g/dL	
Serum IgG <5 g/dL	
Serum IgA <3 g/dL	
Normal serum calcium	
Urine monoclonal protein excretion <4 g/day	
No generalized lytic bone lesions	
Stage II	**Stage III**
Intermediate cell mass: neither stage I nor stage III	High cell mass: >1.2 × 10^{12} cells/m^2 **PLUS** one of more of the following:
	Hb <8.5 g/dL
	Serum IgG >7 g/dL
	Serum IgA >5 g/dL
	Serum calcium >12 mg/dL (3 mmol/L)
	Urine monoclonal protein excretion >12 g/day
	Advanced lytic bone lesions
	Stage III is subclassified as IIIA or IIIB based on serum creatinine
	A. Serum creatinine <2 mg/dL (177 µmol/L)
	B. Serum creatinine ≥2 mg/dL

اسلاید ۳۰: مرحله‌بندی دوری-سالمون

۱۵ سؤال ۱۶: ترومبوسیتوپنی اولیه (ITP)

سؤال 16 (ردیف 16 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 1 | ادراک

اقدامات پرستاری خود را از بیماری که دچار ترومبوسیتوپنی اولیه را شرح دهید؟

عنوان بحث: اختلالات پلاکتی. | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۸ و ۹

طبق اسلاید استاد (جلسه ۸-۹، اسلاید ۱۲ تا ۲۲)

- علل ترومبوسیتوپنی: کاهش تولید (لوسمی، آپلاستیک)، **افزایش تخریب (ITP، لوپوس)**، افزایش مصرف (DIC) (اسلاید ۱۲).
- خطر خونریزی: پلاکت بیش از 50,000 بدون علامت؛ کمتر از 20,000 پتشی، خونریزی بینی و لثه؛ کمتر از 5000 خونریزی تهدیدکننده‌ی حیات CNS و گوارش (اسلاید ۱۳).
- **ITP:** بیشتر در کودکان، ۱ تا ۶ هفته بعد از عفونت ویروسی، خودمحدودشونده؛ علل: ویروس، داروهای سولفا، لوپوس، بارداری، اتوآنتی‌بادی ضد پلاکت (اسلاید ۱۷ و ۱۸). علائم: کبودی آسان، پتشی، پورپورا (مرطوب/خشک) با پلاکت زیر 20,000؛ پلاکت‌ها جوان و فعال‌اند (اسلاید ۱۹). تشخیص با رد سایر علل و افزایش مگاکاریوسیت‌ها در مغز استخوان (اسلاید ۲۰).
- درمان: قطع داروهای سولفا، سرکوب ایمنی، اسپلنکتومی (خطر سپسیس؛ واکسن پنوموکوک، هموفیلوس آنفلوانزا B و منینگوکوک ۲ تا ۳ هفته قبل؛ پنوموکوک هر ۵ تا ۱۰ سال)، IVIG؛ **تزریق پلاکت معمولاً پرهیز می‌شود** مگر خونریزی فاجعه‌بار (پورپورای مرطوب) (اسلاید ۲۱ و ۲۲).

پاسخ

اقدام‌های پرستاری (اسلاید ۱۵ و ۱۶):

1. از **آسپرین** و داروهای حاوی آسپرین پرهیز شود.
2. **تزریق عضلانی** نکنید.
3. سوند ادراری دائم نگذارید.
4. **دمای رکتال** نگیرید؛ شیاف و تنقیه ممنوع.
5. برای پیشگیری از یبوست از نرم‌کننده‌ی مدفوع و ملین خوراکی استفاده شود.
6. برای رگ‌گیری از **کوچک‌ترین سوزن** ممکن استفاده شود.
7. روی محل رگ‌گیری **۵ دقیقه** (یا تا قطع خونریزی) فشار بدهید.
8. برای مراقبت از دهان فقط **مسواک نرم**؛ لب‌ها با لوبریکانت محلول در آب؛ از **ساکشن** پرهیز شود؛ فقط **ریش‌تراش برقی**.
9. پایش علائم خونریزی (پتشی، پورپورا، خونریزی لثه/بینی، ملنا، هماچوری، تغییرات عصبی)، پایش پلاکت، آموزش بیمار و خانواده و پیشگیری از ضربه.

تکمیلی (از مرجع)

بیمار با پلاکت بسیار پایین و علائم عصبی (سردرد شدید، تغییر هوشیاری) در خطر خونریزی مغزی است و باید فوراً گزارش شود.

۱۶ سؤال ۱۷: تظاهرات بالینی لنفوم هوچکین

سؤال 17 (ردیف 17 بلوپرینت) | تشریحی | وزن 1 | کاربرد

تظاهرت بالینی لفنوم هوچکین را شرح دهید؟

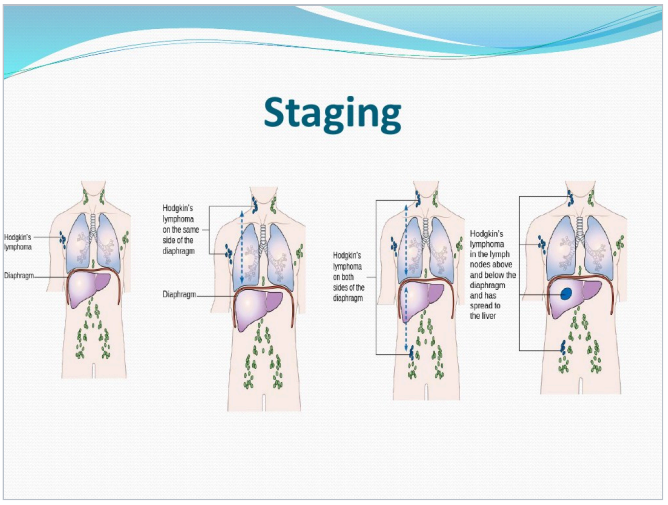
عنوان بحث: لنفوم ها | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2018 | جلسه ۷

طبق اسلاید استاد (جلسه ۷، اسلاید ۶ تا ۱۹)

- بدخیمی نادر، در مردان شایع‌تر؛ دو اوج بروز: اوایل ۲۰ سالگی و بعد از ۵۰ سالگی؛ علت ناشناخته (ویروس EBV در ۴۰ تا ۵۰٪ بیماران، الگوی خانوادگی) (اسلاید ۶ و ۷). سلول مشخصه: **Reed–Sternberg** (اسلاید ۸).
- **تظاهر اصلی:** بزرگی **بدون درد** یک یا چند غده‌ی لنفاوی، معمولاً یک‌طرف گردن؛ غده‌ی سفت ولی نه سخت؛ شایع‌ترین جاها: گردنی، فوق ترقوه‌ای و مدیاستن (اسلاید ۱۰ و ۱۱). **خارش** شایع (اسلاید ۱۱).
- درگیری ارگان‌ها (اسلاید ۱۲): سرفه و پلورال افیوژن، زردی (کبد یا انسداد مجرای صفراوی)، درد شکم (اسپلنومگالی یا غدد رتروپریتونئال)، درد استخوان.
- **علائم B**: در اسلاید ۱۵ فقط نوشته شده «علائم B را ارزیابی کنید»؛ فهرست آن (مثل اسلاید ۴۷ جلسه ۶) تب، تعریق شبانه‌ی شدید و کاهش وزن غیرارادی است (در مراجع ۱۰٪ یا بیشتر).
- یافته‌های آزمایشگاهی (اسلاید ۱۴): WBC ممکن است بالا یا پایین باشد؛ آنمی شایع؛ پلاکت نرمال (مگر درگیری مغز استخوان)؛ **کاهش یا نبود واکنش به آزمون‌های پوستی حساسیت** (کاندیدا، اوریون)؛ ESR بالا (اسلاید ۱۶).
- تشخیص: بیوپسی غدد لنفاوی (سلول Reed–Sternberg)، رد عفونت؛ CXR، CT گردن/قفسه‌ی سینه/شکم/لگن، CBC، ESR، تست‌های کبد و کلیه، بیوپسی مغز استخوان (اسلاید ۱۵ و ۱۶).
- مرحله‌بندی و درمان (اسلاید ۱۷ و ۱۸): بر اساس مرحله؛ مراحل اولیه ← پرتودرمانی ± ۲ تا ۴ ماه شیمی‌درمانی؛ مراحل III و IV و همه‌ی مراحل B ← شیمی‌درمانی. عوارض دیررس درمان: MDS، AML، لنفوم غیرهوچکین، تومورهای جامد، سرطان تیروئید، پریکاردیت، کاردیومیوپاتی، پنومونیت، نازایی و ... (اسلاید ۱۹).

پاسخ

پاسخ کوتاه برای امتحان: لنفادنوپاتی بدون درد (اغلب گردنی/فوق ترقوه‌ای/مدیاستن)، علائم B (تب، تعریق شبانه، کاهش وزن ≤۱۰٪)، خارش، خستگی، آنمی، ESR بالا، علائم فشار توده‌ای در ارگان‌ها (سرفه، زردی، درد شکم و استخوان) و ضعف ایمنی سلولی (عفونت‌هایی مثل زوستر).



اسلاید ۱۷: مرحله‌بندی هوچکین

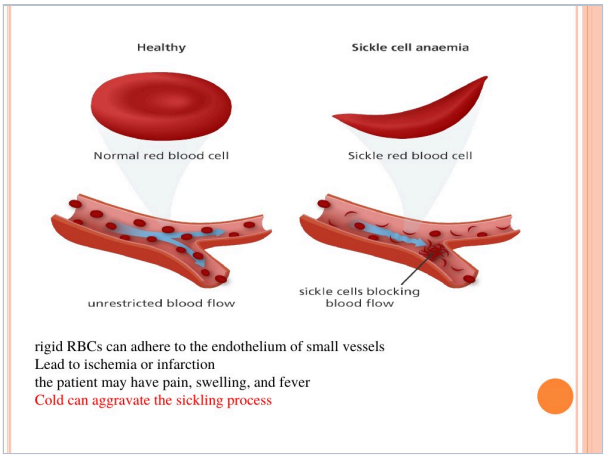


اسلاید ۱۳ (ضایعات پوستی در بیماران هوچکین؛ به‌نظر هرپس زوستر)

۱۷ مرور سایر مطالب مهم پاورهای جلسه ۴ تا ۹ (احتمال سؤال)

آنمی همولیتیک و داسی‌شکل (جلسه ۴)

- همولیتیک: عمر RBC کوتاه؛ آزاد شدن هموگلوبین به پلاسما؛ هیپوکسی ← EPO ← رتیکولوسیت ↑؛ بیلی‌روبین غیرمستقیم ↑، هاپتوگلوبین ↓. ارثی: داسی‌شکل، تالاسمی، G6PD؛ اکتسابی: خودایمنی، همولیز دریچه‌ی قلب، هیپراسپلنیسم.
- داسی‌شکل: ژن HbS؛ در کمبود اکسیژن کریستالی شدن؛ RBC سفت به اندوتلیوم می‌چسبد ← ایسکمی و انفارکتوس (درد، تورم، تب)؛ **سرما** تشدیدکننده است. Hb حدود 7 تا 10، زردی صلبیه، بزرگی استخوان‌های صورت و جمجمه، ضربان تند و کاردیومگالی؛ **سندرم حاد قفسه‌ی سینه** (افت Hb، تاکی‌کاردی، تب، ارتشاح دوطرفه).
- درمان: **هیدروکسی‌اوره** (HbF↑؛ ↓بحران، ↓سندرم قفسه‌ی سینه؛ عوارض: سرکوب WBC، تراتوژن، بدخیمی)، فولیک اسید روزانه، آنتی‌بیوتیک، BMT؛ تزریق خون (خطر: اضافه‌بار آهن، عفونت)؛ حمایتی: هیدراتاسیون و اکسیژن، مسکن (آسپرین، NSAIDs، اپیوئید/PCA).
- تشخیص پرستاری: درد حاد، خطر عفونت، کمبود دانش؛ عوارض: زخم پا، CVA، اختلال کلیه، نارسایی قلب. مراقبت: مدیریت درد (PQRST)، هیدراتاسیون، پیشگیری از عفونت، اجتناب از سرما و استرس، آموزش پیشگیری از بحران.



اسلاید ۱۰: RBC سالم در برابر داسی‌شکل

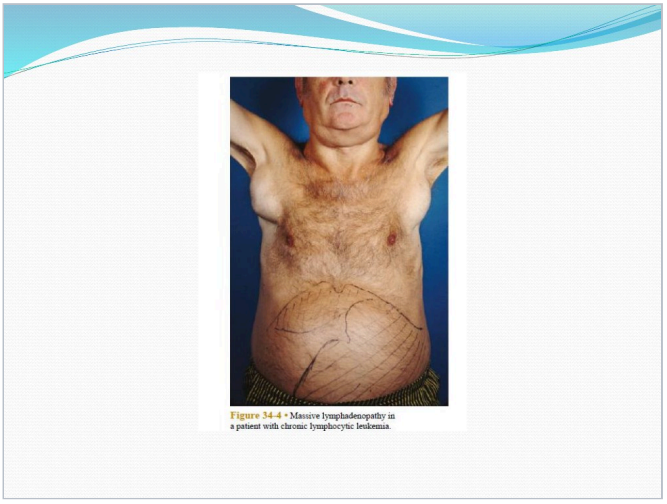
Table 33-4 • Summary of Complications in Sickle Cell Anemia*

ORGAN INVOLVED	MECHANISMS*	ASSESSMENT FINDINGS	SYMPTOM
Spleen	Primary site of sickling → infarctions → ↓ phagocytic function of macrophages	Autosplenectomy; ↑ infection (esp. pneumonia, osteomyelitis)	Abdominal pain; fever, signs of infection
Lungs	Infection Infarction → ↑ pulmonary pressure → pulmonary hypertension	Pulmonary infiltrate ↑ $sPLA_2$†	Chest pain; dyspnea
Central Nervous System	Infarction	CVA (cerebral vascular accident, brain attack)	Weakness (if severe); learning difficulties (if mild)
Kidney	Sickling → damage to renal medulla	Hematuria; inability to concentrate urine; renal failure	Dehydration
Heart	Anemia	Tachycardia; cardiomegaly → heart failure	Weakness, fatigue, dyspnea
Bone	↑ Erythroid production	Widening of medullary spaces and cortical thinning	Ache
	Infarction of bone	Osteosclerosis → avascular necrosis	Bone pain, especially hips
Liver	Hemolysis	Jaundice and gallstone formation; hepatomegaly	Abdominal pain
Skin and peripheral vasculature	↑ Viscosity/stasis → infarction → skin ulcers	Skin ulcers; ↓ wound healing	Pain
Eye	Infarction	Scarring, hemorrhage, retinal detachment	↓ Vision; blindness

اسلاید ۱۴: جدول ۳۳-۴ برونر؛ عوارض آنمی داسی‌شکل

لوسمی‌ها (جلسه ۶)

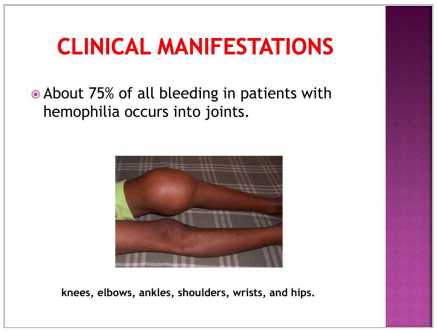
	AML	CML	ALL	CLL
سلول	همه‌ی سلول‌های میلوئیدی	سلول بنیادی میلوئیدی؛ کروموزوم فیلادلفیا	لنفوئیدی نابالغ (B: ۷۵٪؛ T: ۲۵٪)	لنفوسیت B بالغ
سن	با افزایش سن بیشتر؛ سن بالاتر پیش‌آگهی بدتر	میانه‌ی سن ۴۰ تا ۵۰ سال	کودکان (اوج ۴ سالگی)؛ بعد از ۱۵ سال نادر	دوسوم بالای ۶۰ سال؛ در آسیا نادر
ویژگی	هیپرپلازی لثه؛ بلاست >۳۰٪؛ عفونت و خونریزی؛ TLS	WBC >100,000؛ ۳ مرحله؛ گلیویک	ارتشاح بیشتر به ارگان‌ها (کبد، طحال، استخوان، مننژ: سردرد و استفراغ)	بدون علامت؛ لنفادنوپاتی؛ علائم B؛ لنفوسیتوز
درمان	القا (سیتارابین، دانوروبیسین)، تحکیم، BMT	گلیویک؛ اینترفرون؛ لکوفرز؛ BMT	القا (کورتیکواستروئید، وین‌کریستین)؛ نگهدارنده با دوز کمتر تا ۳ سال	درمان در صورت علامت؛ کورتیکواستروئید، وین‌کریستین، دوکسوروبیسین



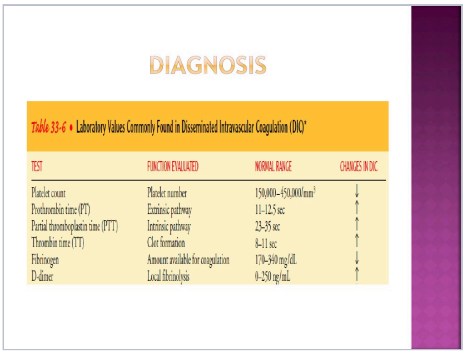
اسلاید ۴۶: لنفادنوپاتی وسیع در CLL

اختلالات انعقادی (جلسه ۸-۹)

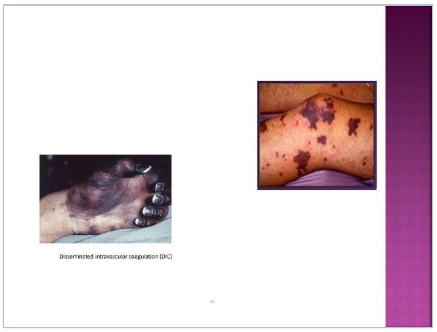
- **ترومبوسیتوز اولیه:** پلاکت بیش از 600,000؛ ترومبوز در ۱۵ تا ۴۰٪؛ خونریزی با پلاکت بیش از 1.5 میلیون؛ اریتروملژی. جوان بدون عامل خطر: آسپرین کم‌دوز (ممنوع در سابقه‌ی خونریزی گوارشی)؛ مسن با عامل خطر: هیدروکسی‌اوره، اینترفرون؛ علائم انسدادی: پلاکت‌فرز.
- **هموفیلی:** A (فاکتور VIII) و B (فاکتور IX)؛ وابسته به X (مردان مبتلا، زنان ناقل)؛ ۷۵٪ خونریزی‌ها داخل مفصل (زانو، آرنج، مچ پا و ...)؛ خونریزی گوارشی و داخل/خارج جمجمه (کشنده)، بعد از کشیدن دندان. درمان: تغلیظ فاکتور VIII و IX، پلاسمای تازه‌ی منجمد (خطر اضافه‌بار مایع)، دسموپرسین. آموزش: پرهیز از آسپرین، NSAIDs، گیاهان و مکمل‌ها، بهداشت دهان، پرهیز از تزریقات؛ خونریزی مفصل: مسکن + (سرد یا گرم؟ در مراجع معمولاً سرد و بی‌حرکتی).
- **DIC:** یک بیماری مستقل نیست؛ نشانه‌ی بیماری زمینه‌ای (سپسیس، تروما، سرطان، واکنش آلرژیک)؛ مرگ‌ومیر بیش از ۸۰٪؛ لخته‌های ریز فراوان ← خونریزی (پارادوکس). آزمایش: پلاکت ↓، PT/PTT/TT ↑، فیبرینوژن ↓، D-dimer ↑ (جدول ۳۳-۶). اهداف درمان: ۱) درمان علت، ۲) اصلاح ایسکمی بافتی (اکسیژن، مایعات، الکترولیت)، ۳) کنترل خونریزی.
- بیماری کبدی: کاهش فاکتورهای انعقادی (به‌جز VIII)؛ کمبود ویتامین K (سوءتغذیه، آنتی‌بیوتیک) ← تجویز K؛ مسمومیت وارفارین ← ویتامین K؛ هپارین ← پروتامین سولفات (به‌ندرت لازم).



اسلاید ۲۴: خونریزی مفصل در هموفیلی



اسلاید ۳۴: جدول ۳۳-۶ برونر (DIC)



اسلاید ۳۳: DIC

اختلاف بین جدول‌های برونر

طبق برونر، در جدول ۳۳-۶ (آزمایش‌های DIC) محدوده‌ی پلاکت 150,000 تا 450,000، PTT حدود 23 تا 35 ثانیه و D-dimer صفر تا 250 ng/mL ثبت شده؛ ولی جدول ۳۳-۲ همان کتاب پلاکت را تا 400,000، PTT را 25 تا 35 و D-dimer را 0 تا 0.5 µg/mL می‌نویسد. یعنی خود کتاب بین دو جدول اختلاف دارد؛ در امتحان عددی که استاد در کلاس گفته یا اسلاید همان جلسه را ملاک بگیرید. (اصلاحیه‌ی جزوه‌ی جلسه ۲: آنجا هر دو عدد را مغایر برونر نشان داده بودم.)

بخش دوم

بلوپرینت امتحان پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۳ (سرطان)

۲۲ سؤال | منبع بلوپرینت: برونر و سودارث ۲۰۲۲

توجه مهم درباره‌ی منبع

پاور یا کتاب بخش سرطان برای من فرستاده نشده بود. پس برخلاف بخش خون، پاسخ‌های این بخش **از پاور استاد نیست** و بر اساس دانش پرستاری انکولوژی هم‌سو با برونر (ویرایش ۱۵) نوشته شده است. هر جا مطمئن نبودم (به‌خصوص اعدادی که کتاب‌ها فرق می‌گذارند)، با کادر قرمز یا خاکستری مشخص شده است؛ قبل از امتحان همه‌ی پاسخ‌ها را با فصل «مدیریت سرطان» کتاب و پاور استاد تطبیق بدهید. گزینه‌های سؤال‌های تستی در بلوپرینت نیست؛ پس برای هر تست «نکته‌ی تعیین‌کننده‌ی پاسخ» نوشته شده است.

بلوپرینت (متن اصلی صفحه)

توجه

عنوان ستون منبع در فایل «عنوان کتاب، سال چاپ، فصل، صفحه» است، ولی ردیف‌ها فقط «برونر و سودارث ۲۰۲۲» دارند و فصل و صفحه نوشته نشده است.

نام درس: پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۳ (بخش سرطان) | تعداد سؤال: ۲۲ (۲۱ تستی هر کدام ۰.۵ نمره + ۱ تشریحی ۱ نمره)

ردیف	عنوان بحث در سرفصل	سؤال	نوع	وزن	تاکسونومی					منبع
					یادآوری	ادراک	کاربرد	تحلیل	ارزشیابی	
1	انواع رشد سلولی، ساختار سلول	کدام گزینه در مورد تعریف آناپلازی صحیح می باشد؟	تستی	0.5	✓					برونر و سودارث 2022
2	مفهوم سرطان، اپیدمیولوژی، پاتوفیزولوژی	کدام گزینه در مورد تعریف Nadirصحیح می باشد؟	تستی	0.5	✓					برونر و سودارث 2022
3	مفهوم سرطان، اپیدمیولوژی، پاتوفیزولوژی	کدام سرطان در زنان بیشترین عامل منجر مرگ درکل جهان می باشد؟	تستی	0.5	✓					برونر و سودارث 2022
4	پاتوفیزولوژی	Epstein-Barr virus باعث افزایش ریسک ابتلا به کدام سرطان می شود؟	تستی	0.5		✓				برونر و سودارث 2022
5	پیشگیری	دارو های OCP ریسک کدام نوع کانسر را کمتر می کنند؟	تستی	0.5				✓		برونر و سودارث 2022
6	انواع رشد سلولی، ساتخار سلول	کدام مورد تعیین کننده قدرت بدخیمی است؟	تستی	0.5				✓		برونر و سودارث 2022
7	تفاوت سلول خوش خیم بد خیم، تفاوت سلول سرطانی با سلول طبیعی	کدام گزینه در مورد ویژگی ها سلول های خوش خیم صحیح نمی باشد؟	تستی	0.5			✓			برونر و سودارث 2022
9	پیشگیری در سرطان و اموزش، تشخیص سرطان	کدام گزینه در مورد تست های غرباگری سرطان صحیح می باشد؟	تستی	0.5				✓		برونر و سودارث 2022
10	پیشگیری در سرطان و اموزش	تزریق واکسن HPV جزء کدام نوع پیشگیری به حساب می آید؟	تستی	0.5		✓				برونر و سودارث 2022
11	تشخیص سرطان و نقس پرستار	برای بیماری مرحله بندی تومور پروستات به صورت T1NXM1 گزارش شده هست کدام گزینه در مورد مرحله بندی تومور این بیمارصحیح نمی باشد؟	تستی	0.5			✓			برونر و سودارث 2022
12	درمان های رایج سرطان	ردایو تراپی در کدام سلول های بدن کمترین تاثیر را دارد؟	تستی	0.5				✓		برونر و سودارث 2022
13	درمان های رایج سرطان	کدام گزینه در مورد مراقبت پرستاری از بیمار تحت رادیو تراپی صحیح نمی باشد؟	تستی	0.5			✓			برونر و سودارث 2022
14	درمان های رایج سرطان	دارو های شیمی درمانی در کدام مرحله چرخه سلولی کمترین پاسخ به درمان را ایجاد می کنند؟	تستی	0.5				✓		برونر و سودارث 2022

ردیف	عنوان بحث در سرفصل	سؤال	نوع	وزن	تاکسونومی					منبع
					یادآوری	ادراک	کاربرد	تحلیل	ارزشیابی	
15	درمان های رایج سرطان	داروی vincristine جزء کدام دسته داروهای شیمی درمانی است؟	تستی	0.5		✓				برونر و سودارث 2022
16	درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری	شمار به عنوان پرستار در حال تزریق وریدی داروی میتومایسین می باشد متوجه نشت دارو به زیر جلد می شوید کدام اقدام پرستاری بهتر است برای بیمار انجام شود؟	تستی	0.5			✓			برونر و سودارث 2022
17	درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری	در صورت تزریق کدام دارو شیمی درمانی پرستار حتما باید عملکرد کلیوی را پایش کند؟	تستی	0.5			✓			برونر و سودارث 2022
—	درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری	در صورت بروز عوارض کلیوی شیمی درمانی جه اقدام پرستاری مناسب نمی باشد؟	تستی	0.5		✓				برونر و سودارث 2022
—	درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری	در مصرف کدام دارو شیمی درمانی پرستاری باید عملکرد ریوی بیمار را به صورت دوره ای پایش کند؟	تستی	0.5		✓				برونر و سودارث 2022
—	درمان های رایج	کدام نوع پیوند مغز اسخوان احتمال GVHD کمتر است؟	تستی	0.5				✓		برونر و سودارث 2022
—	درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری	کدام اقدام پرستاری در بیماری به دنبال شیمی درمانی درچار سندرم ورید اخوف فوقانی شده صحیح نمی باشد؟	تستی	0.5				✓		برونر و سودارث 2022
—	درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری	کدام اقدام پرستاری در بیماری که دچار سندرم لیز توموری شده صحیح می باشد؟	تستی	0.5				✓		برونر و سودارث 2022
—	تشخیص های پرستاری	چهار مورد تشخیص پرستاری اقدامات مرتبط با آن را در بیمار مبتلا به سرطان شرح دهید؟	تشریحی	1		✓				برونر و سودارث 2022

توجه

ردیف‌ها در فایل اصلی به‌صورت ۱ تا ۷ و ۹ تا ۱۷ شماره‌گذاری شده و شش سؤال آخر بدون شماره‌اند. در این جزوه سؤال‌ها به ترتیب فایل از ۱ تا ۲۲ شماره خورده‌اند.

نقشه‌ی سؤال‌ها

سؤال‌ها	موضوع
۱ تا ۷	زیست‌شناسی و علل سرطان (آناپلازی، Nadir، اپیدمیولوژی، OCP ،EBV، بدخیمی، سلول خوش‌خیم)
۸ تا ۱۰	غربالگری، پیشگیری (واکسن HPV) و مرحله‌بندی TNM
۱۱ و ۱۲	پرتودرمانی
۱۳ تا ۱۸	شیمی‌درمانی (چرخه‌ی سلولی، وین‌کریستین، اکستراواسیون میتومایسین، داروی نفروتوکسیک، عوارض کلیوی، داروی ریوی)
۱۹	پیوند مغز استخوان و GVHD
۲۰ و ۲۱	اورژانس‌های انکولوژی (سندرم SVC و لیز تومور)
۲۲ (تشریحی)	چهار تشخیص پرستاری و اقدامات

1 سؤال 1: تعریف آناپلازی

سؤال 1 (ردیف 1 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | یادآوری

کدام گزینه در مورد تعریف آناپلازی صحیح می باشد؟

عنوان بحث: انواع رشد سلولی، ساختار سلول | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

آناپلازی یعنی **فقدان تمایز سلولی**: سلول سرطانی شکل، اندازه و عملکرد سلول مادر را از دست می‌دهد؛ هسته بزرگ و نامنظم، تقسیم زیاد و ناهنجار. هر چه تمایز کمتر (آناپلازی بیشتر)، بدخیمی تهاجمی‌تر. نادرست‌های رایج: «سلول بالغ شبیه بافت اصلی» (این خوش‌خیم/خوب‌تمایزیافته است) یا «افزایش اندازه‌ی سلول به‌خاطر نیاز بافت» (هایپرتروفی).

تکمیلی (از مرجع)

تفاوت‌ها: هایپرپلازی = افزایش تعداد سلول (قابل برگشت)، متاپلازی = تبدیل یک نوع سلول بالغ به نوع دیگر، دیسپلازی = سلول‌های بدشکل، آناپلازی = بی‌تمایزی (از ویژگی‌های سرطان).

2 سؤال 2: تعریف Nadir

سؤال 2 (ردیف 2 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | یادآوری

کدام گزینه در مورد تعریف Nadirصحیح می باشد؟

عنوان بحث: مفهوم سرطان، اپیدمیولوژی، پاتوفیزولوژی | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

Nadir = پایین‌ترین شمارش سلول‌های خونی (WBC، پلاکت، گاهی RBC) پس از شیمی‌درمانی که به‌دلیل سرکوب مغز استخوان رخ می‌دهد؛ معمولاً حدود ۷ تا ۱۴ روز بعد از شروع دارو (بسته به دارو و رژیم) و بعد شمارش‌ها بهبود می‌یابند. در این زمان خطر عفونت و خونریزی بیشترین است و باید پایش CBC و اقدامات پیشگیرانه (ایزوله‌ی محافظ، پرهیز از اقدامات تهاجمی) افزایش یابد.

3 سؤال 3: سرطانی که در زنان بیشترین مرگ را در جهان دارد

سؤال 3 (ردیف 3 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | یادآوری

کدام سرطان در زنان بیشترین عامل منجر مرگ درکل جهان می باشد؟

عنوان بحث: مفهوم سرطان، اپیدمیولوژی، پاتوفیزولوژی | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

طبق آمار جهانی (GLOBOCAN) **سرطان پستان** شایع‌ترین علت مرگ سرطانی زنان در جهان است و سرطان ریه در رتبه‌ی نزدیک بعد قرار می‌گیرد. در آمریکا (آمار برونر) **سرطان ریه** بیشترین مرگ را در زنان (و مردان) دارد.

اختلاف منابع

این سؤال بسته به منبع جواب متفاوت می‌دهد (پستان در آمار جهانی، ریه در آمار آمریکا). چون بلوپرینت می‌گوید «در کل جهان» و منبع برونر ۲۰۲۲ است، حتماً آمار همین جمله را در فصل اپیدمیولوژی کتاب بخوانید. اگر هر دو در گزینه‌ها بود، با پاور استاد تطبیق دهید.

4 سؤال 4: ویروس اپشتین-بار (EBV)

سؤال 4 (ردیف 4 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | ادراک

Epstein-Barr virus باعث افزایش ریسک ابتلا به کدام سرطان می شود؟

عنوان بحث: پاتوفیزیولوژی | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

EBV خطر **لنفوم بورکیت**، **کارسینوم نازوفارنکس** و **لنفوم هوچکین** (و برخی لنفوم‌های نوع غیرهوچکین در نقص ایمنی) را بالا می‌برد. ویروس‌های دیگر: HPV ← سرویکس، حلق و مقعد؛ HBV و HCV ← کبد؛ HIV و HHV-8 ← سارکوم کاپوسی؛ HTLV-1 ← لوسمی/لنفوم T بالغین؛ هلیکوباکتر پیلوری (باکتری) ← معده.

5 سؤال 5: داروهای OCP و ریسک سرطان

سؤال 5 (ردیف 5 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | تجزیه و تحلیل

دارو های OCP ریسک کدام نوع کانسر را کمتر می کنند؟

عنوان بحث: پیشگیری | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

قرص‌های ضدبارداری خوراکی (OCP) خطر **سرطان تخمدان** و **سرطان آندومتر (رحم)** را **کاهش** می‌دهند؛ ولی ممکن است خطر سرطان پستان و سرویکس را اندکی بالا ببرند. اگر در گزینه‌ها فقط یکی از این دو بود، همان را انتخاب کنید.

تکمیلی (از مرجع)

برعکس: استروژن بدون پروژسترون خطر آندومتر را بالا می‌برد؛ سیگار و HPV خطر سرویکس را بالا می‌برند.

6 سؤال 6: عامل تعیین‌کننده‌ی قدرت بدخیمی

سؤال 6 (ردیف 6 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | تجزیه و تحلیل

کدام مورد تعیین کننده قدرت بدخیمی است؟

عنوان بحث: انواع رشد سلولی، ساتخار سلول | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

قدرت بدخیمی را **درجه‌ی تمایز سلولی (Grade)** و **توانایی تهاجم و متاستاز** تعیین می‌کند: هر چه سلول بی‌تمایزتر (آناپلاستیک‌تر)، تقسیم سریع‌تر و تهاجم و متاستاز بیشتر ← بدخیمی قوی‌تر. گزینه‌های رایج غلط: «اندازه‌ی تومور» (به مرحله مربوط است) و «محل تومور».

نکته‌ی احتیاط

گزینه‌های سؤال در دسترس نیست؛ اگر «تمایز/درجه‌بندی (Grading)» در گزینه‌ها بود همان درست است و اگر «توانایی متاستاز» بود هم درست است، پس به کلمه‌ی «قدرت بدخیمی» در متن کتاب توجه کنید. (Grade = ظاهر سلول؛ Stage = وسعت بیماری.)

7 سؤال 7: ویژگی‌های سلول‌های خوش‌خیم

سؤال 7 (ردیف 7 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | کاربرد

کدام گزینه در مورد ویژگی ها سلول های خوش خیم صحیح نمی باشد؟

عنوان بحث: تفاوت سلول خوش خیم بد خیم، تفاوت سلول سرطانی با سلول طبیعی | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

سلول خوش‌خیم: **خوب تمایزیافته** و شبیه سلول طبیعی بافت؛ **رشد آهسته و محدود**؛ معمولاً **کپسول‌دار** و موضعی؛ **تهاجم و متاستاز ندارد**؛ میتوز کم؛ معمولاً با برداشتن کامل عود نمی‌کند؛ اثر آن بیشتر فشاری است؛ به‌ندرت کشنده است (مگر در اعضای حیاتی). گزینه‌ی «نادرست»: متاستاز، نفوذ به بافت اطراف، بی‌تمایزی، رشد سریع و پیش‌رونده.

8 سؤال 8: تست‌های غربالگری سرطان

سؤال 8 (ردیف 9 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | تجزیه و تحلیل

کدام گزینه در مورد تست های غرباگری سرطان صحیح می باشد؟

عنوان بحث: پیشگیری در سرطان و اموزش، تشخیص سرطان | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

غربالگری در افراد **بدون علامت** انجام می‌شود تا سرطان را در مرحله‌ی زودرس پیدا کند (پیشگیری ثانویه)؛ **تشخیصی نیست**: نتیجه‌ی مثبت نیاز به تست تأییدی (بیوپسی) دارد. نمونه‌ها: ماموگرافی (پستان)، پاپ‌اسمیر و HPV (سرویکس)، کولونوسکوپی/خون مخفی (کولورکتال)، CT کم‌دوز (ریه در سیگاری‌های پرخطر)، PSA (پروستات، با شور و مشورت). هیچ تست غربالگری ۱۰۰٪ نیست (منفی کاذب و مثبت کاذب دارد) و فاصله و سن شروع بر اساس خطر تعیین می‌شود.

9 سؤال 9: واکسن HPV و نوع پیشگیری

سؤال 9 (ردیف 10 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | ادراک

تزریق واکسن HPV جزء کدام نوع پیشگیری به حساب می آید؟

عنوان بحث: پیشگیری در سرطان و اموزش | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

پیشگیری اولیه (جلوگیری از ایجاد بیماری قبل از وقوع). پیشگیری ثانویه = غربالگری و تشخیص زودرس؛ پیشگیری ثالثیه = درمان و کاهش عوارض و عود. واکسن HPV خطر سرطان سرویکس (و سایر سرطان‌های مرتبط) را کاهش می‌دهد.

10 سؤال 10: مرحله‌بندی T1 NX M1 در پروستات

سؤال 10 (ردیف 11 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | کاربرد

برای بیماری مرحله بندی تومور پروستات به صورت T1NXM1 گزارش شده هست کدام گزینه در مورد مرحله بندی تومور این بیمارصحیح نمی باشد؟

عنوان بحث: تشخیص سرطان و نقس پرستار | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

TNM: T1 = تومور کوچک (بدون احساس بالینی/محدود)، **NX = وضعیت غدد لنفاوی منطقه‌ای قابل ارزیابی نیست**، **M1 = متاستاز دوردست وجود دارد**. بنابراین بیماری **متاستاتیک** (پیشرفته، معمولاً مرحله‌ی IV) است. گزینه‌ی غلط: «بدون متاستاز»، «غدد لنفاوی درگیر نیست» (NX یعنی نامشخص، N0 یعنی درگیر نیست).

تکمیلی (از مرجع)

T0 = تومور اولیه دیده نمی‌شود؛ Tis = کارسینوم درجا؛ N0 = غدد منطقه‌ای درگیر نیست؛ N1–N3 = درگیری فزاینده؛ M0 = متاستاز دوردست ندارد.

11 سؤال 11: سلول‌هایی که پرتودرمانی کمترین اثر را بر آن‌ها دارد

سؤال 11 (ردیف 12 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | تجزیه و تحلیل

ردایو تراپی در کدام سلول های بدن کمترین تاثیر را دارد؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

پرتو روی سلول‌های **با تقسیم سریع** بیشترین اثر را دارد (مغز استخوان، لنفوئید، اپیتلیوم گوارش، پوست، ناحیه‌ی گناد، فولیکول مو).
کمترین اثر: سلول‌های با تقسیم کند یا بدون تقسیم و بالغ: **عصب، عضله، استخوان و غضروف** (رادیورزیستنت).

12 سؤال 12: مراقبت پرستاری در پرتودرمانی

سؤال 12 (ردیف 13 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | کاربرد

کدام گزینه در مورد مراقبت پرستاری از بیمار تحت رادیو تراپی صحیح نمی باشد؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

نکات درست (گزینه‌ی «نادرست» را از بین این‌ها تشخیص دهید)

اقدام‌های درست (پرتو خارجی):

- علامت‌های رنگی روی پوست را **پاک نکنید** و نشویید؛ پوست را با آب ولرم و صابون ملایم بشویید و به‌آرامی خشک کنید (مالش ندهید).
- پرهیز از لوسیون، پودر، دئودورانت، پماد (مگر با دستور)، لباس تنگ و زبر؛ لباس نخی و گشاد؛ ناحیه در معرض آفتاب، سرما، گرما و ضربه نباشد؛ از تیغ و نوار چسب استفاده نشود.
- تغذیه، مایعات، استراحت؛ پایش پوست، مخاط و علائم سیستمیک (خستگی، تهوع، کاهش شمارش خون).
- بیمار تحت پرتو خارجی **رادیواکتیو نمی‌شود** و تماس با او ایمن است.

پرتو داخلی (براکی‌تراپی): منبع جاسازی‌شده؛ اتاق خصوصی، محدودیت زمان تماس، فاصله و حفاظ؛ پرسنل و ملاقات‌کننده‌ی باردار و کودکان ممنوع؛ دزیمتر؛ منبع افتاده را با پنس بردارید و در ظرف سربی بگذارید.

تکمیلی (از مرجع)

گزینه‌های غلط رایج: «محل علامت را بشویید»، «از لوسیون معطر استفاده کنید»، «بیمار تحت پرتو خارجی رادیواکتیو است»، «در معرض آفتاب قرار دهید».

13 سؤال 13: مرحله‌ی چرخه‌ی سلولی که شیمی‌درمانی کمترین اثر را دارد

سؤال 13 (ردیف 14 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | تجزیه و تحلیل

دارو های شیمی درمانی در کدام مرحله چرخه سلولی کمترین پاسخ به درمان را ایجاد می کنند؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

G0 (مرحله‌ی استراحت)؛ سلول‌هایی که در G0 هستند تقسیم نمی‌شوند و به داروهای اختصاصی چرخه حساس نیستند. داروها: S (آنتی‌متابولیت‌ها مثل متوترکسات و ۵-فلوئوروراوراسیل)، M (آلکالوئیدهای وینکا و تاکسان‌ها)، G2 (بلئومایسین)؛ داروهای غیراختصاصی چرخه (آلکیله‌کننده‌ها) در تمام مراحل از جمله G0 کمی اثر دارند.

14 سؤال 14: وین‌کریستین جزو کدام دسته؟

سؤال 14 (ردیف 15 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | ادراک

داروی vincristine جزء کدام دسته داروهای شیمی درمانی است؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

آلکالوئیدهای گیاهی (وینکا) / مهارکننده‌ی میتوز؛ اختصاصی فاز M (مانع تشکیل دوک تقسیم). **ویزیکانت** (اکستراواسیون بافت را می‌سوزاند)، عارضه‌ی عمده **نوروپاتی محیطی و یبوست** (ایلئوس)؛ **تزریق داخل نخاع کشنده** است (فقط وریدی).

15 سؤال 15: اکستراواسیون میتومایسین

سؤال 15 (ردیف 16 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | کاربرد

شمار به عنوان پرستار در حال تزریق وریدی داروی میتومایسین می باشد متوجه نشت دارو به زیر جلد می شوید کدام اقدام پرستاری بهتر است برای بیمار انجام شود؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

میتومایسین از **ضدسرطان‌های آنتی‌بیوتیکی و ویزیکانت** است. در نشت دارو:

1. **فوراً تزریق را قطع کنید** ولی کانول/سوزن را در رگ نگه دارید.
2. تا حد ممکن دارو را از طریق همان کانول **آسپیره کنید** (۳ تا ۵ سی‌سی خون)؛ با فشار شست‌وشو نکنید.
3. به پزشک و مسئول بخش اطلاع دهید؛ آنتی‌دوت را طبق پروتکل بیمارستان بدهید.
4. کانول را خارج کنید؛ اندام را بالا نگه دارید؛ کمپرس **سرد** طبق پروتکل (برای آلکالوئیدهای وینکا کمپرس گرم)؛ ناحیه را علامت‌گذاری و عکس‌برداری/ثبت کنید؛ بیمار را آموزش دهید و پیگیری بفرمایید.

احتیاط

کمپرس سرد یا گرم و نوع آنتی‌دوت به نوع دارو و پروتکل مرکز بستگی دارد؛ گزینه‌های سؤال را با دستورالعمل برونر ۲۰۲۲ (جدول اکستراواسیون) تطبیق دهید. اصل ثابت: قطع تزریق و آسپیراسیون دارو قبل از خارج کردن کانول.

16 سؤال 16: داروی شیمی‌درمانی که حتماً باید عملکرد کلیه پایش شود

سؤال 16 (ردیف 17 بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | کاربرد

در صورت تزریق کدام دارو شیمی درمانی پرستار حتما باید عملکرد کلیوی را پایش کند؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

سیس‌پلاتین (نفروتوکسیک؛ لازم است هیدراتاسیون وسیع و پایش BUN، کراتینین و برون‌دهی ادراری)؛ همچنین متوترکسات با دوز بالا، ایفوسفامید (سیستیت هموراژیک؛ مسنا) و سیکلوفسفامید. اگر فقط یکی از آن‌ها در گزینه‌ها بود، سیس‌پلاتین پاسخ کلاسیک است.

17 سؤال 17: اقدام پرستاری در عوارض کلیوی شیمی‌درمانی

سؤال 17 (ردیف — بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | ادراک

در صورت بروز عوارض کلیوی شیمی درمانی جه اقدام پرستاری مناسب نمی باشد؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

- **هیدراتاسیون** کافی (خوراکی و وریدی)، ثبت دقیق جذب و دفع، وزن روزانه.
- پایش کراتینین، BUN، الکترولیت‌ها (K، Mg، Ca) و برون‌دهی ادراری (هدف حدود 100 mL/ساعت یا بیشتر در رژیم‌های نفروتوکسیک).
- پرهیز از داروهای نفروتوکسیک همزمان (NSAIDs، آمینوگلیکوزیدها، ماده‌ی حاجب)؛ تجویز مسنا برای سیستیت هموراژیک؛ اطلاع به پزشک در افت ادرار.

اقدام نامناسب (گزینه‌ی غلط): محدود کردن مایعات، دادن NSAIDs، بی‌توجهی به برون‌دهی ادراری.

18 سؤال 18: داروی شیمی‌درمانی که باید عملکرد ریه پایش شود

سؤال 18 (ردیف — بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | ادراک

در مصرف کدام دارو شیمی درمانی پرستاری باید عملکرد ریوی بیمار را به صورت دوره ای پایش کند؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

بلئومایسین (فیبروز و پنومونیت ریوی؛ خطر بیشتر با دوز تجمعی بالا، پرتو و اکسیژن زیاد). همچنین بوسولفان، کارموستین و متوترکسات. پایش: تنگی نفس، سرفه‌ی خشک، رال، تست‌های عملکرد ریوی و CXR؛ اگر فقط یکی در گزینه‌ها بود، بلئومایسین پاسخ کلاسیک است.

19 سؤال 19: پیوند مغز استخوان با احتمال کمتر GVHD

سؤال 19 (ردیف — بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | تجزیه و تحلیل

کدام نوع پیوند مغز اسخوان احتمال GVHD کمتر است؟

عنوان بحث: درمان های رایج | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

اتولوگ (از خود بیمار) و سین‌ژنیک (دوقلوی همسان) — چون سلول‌های دهنده و گیرنده یکی است GVHD رخ نمی‌دهد. GVHD فقط در **آلوژنیک** (دهنده‌ی دیگر) دیده می‌شود، و در آلوژنیک هر چه HLA مشابه‌تر (خواهر/برادر هم‌خوان) خطر کمتر است.

تکمیلی (از مرجع)

در جزوه‌ی قلب/خون: در پیوند بین دهنده و گیرنده حدود ۸۰٪ تشابه و ۲۰٪ تفاوت است؛ GVHD یعنی سلول‌های پیوندی علیه بافت‌های گیرنده واکنش می‌دهند.

20 سؤال 20: اقدام پرستاری در سندرم ورید اجوف فوقانی (SVC)

سؤال 20 (ردیف — بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | تجزیه و تحلیل

کدام اقدام پرستاری در بیماری به دنبال شیمی درمانی درچار سندرم ورید اخوف فوقانی شده صحیح نمی باشد؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

درست:

- بالا نگه داشتن سر تخت (نیمه‌نشسته/فاولر)، اکسیژن‌درمانی، پایش تنفس و راه هوایی.
- پرهیز از **رگ‌گیری، خونگیری و فشارسنج در اندام فوقانی** (ترجیحاً اندام تحتانی)، پرهیز از لباس تنگ و فشار روی گردن.
- آماده‌سازی برای پرتودرمانی/شیمی‌درمانی/کورتیکواستروئید/استنت طبق دستور؛ پایش ادم صورت و گردن، سرفه، اتساع وریدی.

اقدام غلط (گزینه‌ی نادرست): خواباندن بیمار صاف یا سر پایین (ترندلنبورگ)، تجویز مایع زیاد از اندام فوقانی، نادیده گرفتن تنگی نفس، دادن آرام‌بخش بدون پایش.

21 سؤال 21: اقدام پرستاری در سندرم لیز تومور (TLS)

سؤال 21 (ردیف — بلوپرینت) | تستی | وزن 0.5 | تجزیه و تحلیل

کدام اقدام پرستاری در بیماری که دچار سندرم لیز توموری شده صحیح می باشد؟

عنوان بحث: درمان های رایج سرطان تدابیر و تشخیص های پرستاری | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ

TLS = لیز شدن سریع سلول‌های تومور بعد از شیمی‌درمانی ← **هیپرکالمی، هیپرفسفاتمی، هیپرکلسمی/هیپوکلسمی، افزایش اسید اوریک** ← نارسایی کلیه و آریتمی.

- **هیدراتاسیون وسیع** (۲ تا ۳ لیتر در روز) و حفظ برون‌ده‌ی ادراری.
- تجویز **آلوپورینول** یا **راسبوریکاز** طبق دستور.
- پایش پتاسیم، فسفر، کلسیم، اسید اوریک، کراتینین و **ECG**؛ ثبت جذب و دفع؛ اطلاع فوری به پزشک؛ دیالیز در موارد شدید.
- پرهیز از مکمل پتاسیم و داروهای نفروتوکسیک.

تکمیلی (از مرجع)

خطر بیشتر: لوسمی و لنفوم با بار تومور بالا (در جلسه ۶ هم TLS از عوارض درمان AML ذکر شده بود).

22 سؤال 22: چهار تشخیص پرستاری و اقدامات مرتبط (تشریحی)

سؤال 22 (ردیف — بلوپرینت) | تشریحی | وزن 1 | ادراک

چهار مورد تشخیص پرستاری اقدامات مرتبط با آن‌را در بیمار مبتلا به سرطان شرح دهید؟

عنوان بحث: تشخیص های پرستاری | منبع در بلوپرینت: برونر و سودارث 2022

پاسخ پیشنهادی

چهار تشخیص رایج در بیمار مبتلا به سرطان (هر کدام با هدف و اقدام):

1. **خطر عفونت** مرتبط با سرکوب مغز استخوان: بهداشت دست، ایزوله‌ی محافظ، پایش دما و ANC، پرهیز از اقدامات تهاجمی، رژیم نوتروپنیک، گزارش تب فوری.
2. **تغذیه‌ی نامتعادل کمتر از نیاز بدن** (تهوع، مخاطیت، بی‌اشتهایی): ضداستفراغ قبل از غذا، وعده‌های کوچک پرکالری و پروتئین، بهداشت دهان، مکمل‌های تغذیه‌ای، وزن‌گیری منظم.
3. **خستگی / عدم تحمل فعالیت**: برنامه‌ی تعادل فعالیت و استراحت، ورزش سبک، درمان کم‌خونی و درد، اولویت‌بندی فعالیت‌ها.
4. **درد مزمن یا حاد** (یا **تخریب مخاط دهان / اضطراب**): ارزیابی با مقیاس درد، مسکن منظم (نردبان WHO)، روش‌های غیردارویی، حمایت روانی و آموزش.

می‌توانید به‌جای این‌ها «اختلال مخاط دهان»، «اختلال تصویر ذهنی از بدن»، «اضطراب و ترس» یا «اختلال یکپارچگی پوست» را هم بنویسید؛ مهم است که هر تشخیص هدف مشخص و ۲ تا ۳ اقدام اختصاصی داشته باشد.